# KOVA

# ECOSISTEMA DIGITAL PARA EL BIENESTAR Y LA UNIDAD DE NEGOCIO DE LOS CHIHUAHUA

Requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma web y la aplicación móvil Android e iOS

Expediente veterinario, identificación NFC, geolocalización IoT, comercio omnicanal, membresías, analítica, chatbot e inteligencia artificial

| Campo | Definición |
|---|---|
| **Empresa** | JJM Tecnologías Innovadoras, S.A. de C.V. |
| **Marca / solución** | KOVA |
| **Versión** | 1.0 ejecutiva para análisis, diseño, contratación y aceptación |

| Campo | Definición |
|---|---|
| **Fecha** | 9 de septiembre de 2026 |
| **Ámbito** | México; operación multestablecimiento y preparada para expansión |
| **Clasificación** | Confidencial de trabajo; sujeto a validación jurídica, veterinaria, fiscal y técnica |
| **Nombre del Proyecto** | Propuesta Innovadora de solución Web y aplicación móvil para realizar la administración integral del expediente clínico de los chihuahuas, Geolocalización en tiempo real (NFC), comercialización de productos (NFC) y servicios mediante en línea mediante el uso del Chatbot e Inteligencia Artificial (IA) para la Empresa JJM Tecnologías Innovadoras, S.A de C.V. en el 2026. |

**Principio rector**

La plataforma prioriza bienestar animal, seguridad, privacidad, trazabilidad y decisiones comerciales responsables. La IA será apoyo explicable y supervisado, nunca diagnóstico veterinario autónomo ni garantía de rentabilidad.

## 1. Resumen ejecutivo

Se propone un ecosistema omnicanal para que KOVA administre de manera integral la historia de vida y bienestar de cada Chihuahua, la relación con sus tutores, veterinarios, colaboradores, proveedores y establecimientos, y el ciclo comercial de productos, servicios y membresías.

La web concentrará configuración, operación intensiva, expedientes, inventarios, analítica y gobierno; la aplicación móvil permitirá interacción contextual, identificación NFC, alertas, citas, compras, contenidos y seguimiento cotidiano con sincronización en tiempo casi real.

La solución utiliza un expediente veterinario longitudinal, comercio con catálogo enriquecido, trazabilidad por lote o serie, punto de venta, CRM, satisfacción, desempeño comercial, gestión de redes sociales, IA con recuperación de fuentes y un chatbot con transferencia a personas.

Cada Chihuahua se modela como "unidad de negocio canino" únicamente para consolidar costes, consumos y servicios, sin cosificar al animal ni anteponer ingresos a su bienestar.

**Aclaración técnica crítica**

NFC es una tecnología de proximidad y desarrollarla para que proporcione geolocalización continua, monitorización remota de signos vitales (En caso de que esta tecnología no funcione buscar similares y aplicarlas).

En KOVA, NFC identificará al animal, producto, colaborador o punto de venta mediante un toque; la ubicación en tiempo real y geocercas requerirán GPS/GNSS y conectividad LTE-M/NB-IoT o la ubicación del teléfono, mientras que BLE podrá enlazar sensores del collar. Los signos vitales dependerán de sensores veterinariamente validados; toda alerta será orientativa y deberá conducir a evaluación profesional cuando corresponda.

## 2. Objetivo general

Diseñar y especificar una plataforma web y una aplicación móvil multiplataforma que integren, en una arquitectura segura y escalable, la administración longitudinal del expediente veterinario de Chihuahuas, la identificación NFC, la localización IoT, el comercio omnicanal, las membresías, la trazabilidad de productos y servicios, el desempeño de los actores, la satisfacción y la inteligencia artificial, generando evidencia y KPIs que mejoren el bienestar animal, la experiencia del cliente, el control operativo y la rentabilidad responsable de JJM Tecnologías Innovadoras y su marca KOVA durante 2026.

## 3. Objetivos específicos

1. Crear un expediente único por Chihuahua con identidad, tutela, antecedentes, consultas, vacunas, estudios, tratamientos, hábitos, eventos y documentos, preservando versiones y autoría. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

2. Permitir colaboración autorizada entre tutores, veterinarios, empresas, establecimientos y proveedores mediante roles, consentimiento granular y bitácoras de acceso. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

3. Implementar identificación NFC para acceso controlado a perfiles, autenticidad de productos, recepción, inventario, garantías, campañas y experiencias en punto de venta. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

4. Implementar geocercas y localización con GPS/BLE/LTE, separando técnicamente estas funciones de NFC y gestionando batería, precisión, privacidad y escalamiento de alertas. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

5. Construir comercio electrónico y punto de venta con productos de cinco imágenes, variantes, garantías, disponibilidad y cinco alternativas relevantes para búsqueda y venta asistida. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

6. Automatizar carga y actualización de inventarios mediante plantillas Excel/CSV/API con validación preventiva, vista previa, conciliación, errores descargables e idempotencia. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

7. Monetizar de forma transparente membresías, productos y servicios con precios, impuestos, promociones, pagos, facturación, devoluciones, cancelaciones y conciliación. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

8. Medir desempeño de colaboradores, vendedores, proveedores, establecimientos y canales con indicadores explicables, metas, coaching y controles contra manipulación o discriminación. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

9. Incorporar chatbot e IA con fuentes, límites, supervisión humana, protección de datos, evaluación de calidad, prevención de alucinaciones y prohibición de diagnóstico autónomo. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

10. Ofrecer tableros ejecutivos y operativos de bienestar, experiencia, tendencias, punto de equilibrio, ROI y sustentabilidad para actuar sobre riesgos y oportunidades. La consecución se medirá por cobertura, calidad del dato, adopción, cumplimiento de SLA, reducción de incidencias y acciones cerradas, no sólo por disponibilidad de pantallas.

## 4. Problemáticas identificadas

**1. Fragmentación del expediente.** La información clínica, comercial y de hábitos puede estar repartida entre papel, mensajería y sistemas inconexos. Esto dificulta continuidad, comparación longitudinal y respuesta ante emergencias. Se requiere identidad maestra y trazabilidad de cada dato. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**2. Identidad canina ambigua**. Nombres repetidos, cambios de tutor y ausencia de un identificador estable favorecen cruces de información. La plataforma debe combinar UUID, NFC, fotografías, señas y relación de tutela sin presentar el NFC como localizador. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**3. Acceso sin consentimiento granular**. Compartir todo el expediente con cualquier tercero expone datos personales del tutor y datos sensibles de operación. Se necesitan finalidades, vigencias, revocación y mínimo privilegio. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**4. NFC confundido con GPS**. Pretender alertas de salida mediante sólo NFC es técnicamente inviable. Esto generaría falsas expectativas de seguridad y posibles daños; la

solución debe usar arquitectura híbrida. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**5. Sensores no validados**. Un collar de consumo puede producir lecturas imprecisas por pelo, movimiento, ajuste o batería. Las alertas deben indicar calidad de señal y evitar afirmar diagnósticos. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**6. Inventario desactualizado**. Operaciones manuales y cargas duplicadas provocan sobreventa, merma y promesas incumplidas. Hace falta reserva transaccional, conciliación y control por ubicación, lote o serie. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**7. Catálogo inconsistente**. Imágenes insuficientes, datos incompletos y taxonomías distintas reducen conversión y aumentan devoluciones. Deben existir campos obligatorios, cinco vistas, variantes, seguridad y garantía. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**8. Trazabilidad incompleta**. Sin eventos desde recepción hasta entrega no puede investigarse una incidencia ni evaluar a un proveedor. Se requiere cadena de custodia y evidencia por actor y ubicación. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**9. Experiencia omnicanal rota**. Precios, disponibilidad o carritos distintos entre web, app y establecimiento frustran al cliente. Un backend común debe resolver reglas y sincronización. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**10. Pagos y membresías dispersos**. Cobros recurrentes, productos y servicios sin un libro mayor unificado dificultan conciliación, facturación y cancelación. Deben separarse autorización, captura, devolución y comisión. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**11. Recomendaciones opacas**. Sugerencias basadas sólo en margen pueden perjudicar confianza y bienestar. El sistema debe explicar criterios, separar patrocinio y permitir control del usuario. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**12. Chatbot sin escalamiento**. Un bot que improvisa en salud, pagos o reclamaciones puede ampliar el daño. Se necesitan intenciones restringidas, fuentes, advertencias y transferencia con contexto. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**13. Datos de desempeño injustos**. Ratings sin muestra mínima, contexto o derecho de réplica pueden castigar a colaboradores. La medición debe evitar atributos protegidos, detectar fraude y separar coaching de sanción automática. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**14. Encuestas con bajo valor**. Formularios largos o tardíos reducen respuesta y sesgan resultados. Conviene microencuesta contextual, consentimiento y cierre de acciones. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**15. KPIs sin definiciones**. Métricas con fórmulas o periodos distintos producen decisiones contradictorias. Debe existir catálogo gobernado con dueño, frecuencia, dimensión y fuente. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**16. ROI mal interpretado**. Confundir ingresos con beneficio o atribuir toda venta a una campaña crea falsas conclusiones. Se requieren costes completos, supuestos visibles y escenarios. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**17. Redes sociales aisladas**. Publicación, mensajes, campañas y sentimiento sin vista consolidada impiden medir conversión local. Deben respetarse permisos y limitaciones de cada plataforma. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**18. Contenido multimedia riesgoso**. Fotos, música y vídeo pueden vulnerar derechos, privacidad o bienestar del animal. Se deben validar licencias, consentimiento y moderación. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**19. Dependencia de conectividad**. En tienda, paseo o consulta puede no existir red estable. La app necesita modo degradado seguro, cola de sincronización y resolución de conflictos. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**20. Crecimiento sin gobierno**. Incorporar nuevos interesados sin modelo de roles, contratos de datos ni aislamiento por empresa incrementa exposición. Es imprescindible arquitectura multiempresa y ciclo de alta/baja. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**21. Privacidad de ubicación**. Los recorridos del animal pueden revelar domicilio y hábitos de personas. La retención, precisión, compartición y visualización deben limitarse por finalidad. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**22. Falta de continuidad operativa**. Una caída puede bloquear venta, alertas y acceso al expediente. Se requieren recuperación, backups probados, monitorización y procedimientos manuales. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**23. Devoluciones y garantías lentas.** La falta de vínculo entre producto, proveedor, comprador y evidencia dificulta respuesta. El NFC/QR y los eventos de venta deben iniciar

un caso trazable. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

**24. Ausencia de gestión de calidad**. Sin criterios de aceptación y evidencia, el proyecto puede entregar funciones nominales, pero no resultados. Cada requisito debe probarse con datos, roles y excepciones. El diagnóstico deberá cuantificar línea base, impacto, propietario, causa, control actual y prioridad antes de configurar la solución.

## 5. Importancia y principios de solución

La propuesta une cuidado responsable y disciplina empresarial. Un dato clínico íntegro favorece continuidad veterinaria; una trazabilidad comercial íntegra mejora disponibilidad, garantías y confianza; y un dato analítico gobernado permite invertir, corregir o retirar una oferta con evidencia.

El valor surge de conectar acontecimientos de vida, atención y consumo sin convertir correlaciones de IA en diagnósticos ni recomendaciones comerciales en presiones indebidas.

| Principio | Aplicación verificable |
|---|---|
| **Bienestar primero** | Alertas prudentes, escalamiento veterinario, productos seguros y prohibición de explotar al animal para contenido. |
| **Privacidad desde el diseño** | Finalidad, minimización, consentimiento, derechos ARCO, retención, segregación y borrado verificable. |
| **Una fuente de verdad** | Identificadores maestros, eventos inmutables, versiones y conciliación entre canales. |
| **IA responsable** | Fuentes citadas, incertidumbre, filtros, evaluación, registro y revisión humana. |
| **Omnicanal real** | Mismas reglas de precio, stock, cliente y expediente en web, móvil y punto de venta. |
| **Métricas accionables** | Cada KPI tiene fórmula, umbral, dueño, frecuencia, dimensión y acción sugerida. |

## 6. Alcance y arquitectura de referencia

| Capa | Componentes propuestos | Responsabilidad |
|---|---|---|
| **Experiencia** | Web responsiva; app Android/iOS; kiosco/POS; portal proveedor | Flujos por rol, accesibilidad, modo asistido y experiencias NFC. |
| **Dominio** | Expediente, comercio, inventario, membresías, CRM, citas, satisfacción, desempeño | Reglas consistentes, transacciones y permisos. |
| **Integración** | API Gateway, webhooks, colas, conectores ERP/POS/pagos/redes/IoT | Desacoplamiento, reintentos, idempotencia y auditoría. |
| **Datos** | BD transaccional, eventos, objetos multimedia, búsqueda, almacén analítico | Integridad, retención, catálogo de datos y tableros. |
| **IA** | RAG con corpus aprobado, moderación, motor de recomendación, MLOps | Respuestas con fuentes, límites, evaluación y supervisión. |
| **IoT** | NFC para identidad; BLE para sensor cercano; GNSS/LTE para ubicación | Telemetría, calidad de señal, batería y reglas de alerta. |
| **Seguridad** | IAM, MFA, cifrado, WAF, SIEM, secretos, EDR, backups | Defensa en profundidad, respuesta y evidencia. |

### Supuestos de alcance

1. Backend y datos compartidos por ambos canales; no se mantendrán dos expedientes independientes.
2. La medición fisiológica exige selección y validación del hardware; el software no compensará sensores no confiables.
3. Los pagos se tokenizarán con un proveedor certificado; KOVA no almacenará datos completos de tarjeta.

4. La facturación, fiscalidad, términos de membresía, garantías y avisos de privacidad se validarán con especialistas en México.
5. La publicación en redes dependerá de APIs, permisos y políticas vigentes de cada plataforma.

## 7. Solución web

El portal web será el centro de administración integral, operación de alto volumen, configuración, analítica y colaboración profesional. Será responsivo, pero priorizará flujos de escritorio como expediente, inventario, importaciones, conciliación, tableros, moderación y gobierno. Compartirá API y datos maestros con las aplicaciones móviles.

### 7.1 Requerimientos funcionales web

#### RF-WEB-001. Identidad y acceso

Propósito y alcance. Crear cuentas, inicio de sesión, MFA adaptativa, recuperación y sesiones por dispositivo. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

Actores, reglas y datos. Actores principales: tutor, veterinario, colaborador, administrador, proveedor. Reglas esenciales: correo/teléfono verificados; bloqueo progresivo; consentimiento de términos versionado. Datos mínimos: identidad, rol, empresa, establecimiento, medios verificados. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

Criterios de aceptación y salida. Dado un usuario válido, accede sólo a los menús y datos autorizados; una revocación surte efecto en la siguiente solicitud. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: bitácora de accesos, sesiones activas y alertas de riesgo; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

#### RF-WEB-002. Roles y delegaciones

Propósito y alcance. Administrar permisos por rol, organización, establecimiento, expediente, finalidad y vigencia. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

Actores, reglas y datos. Actores principales: administrador de seguridad, dueño del dato, auditor. Reglas esenciales: denegación por defecto; separación de funciones; acceso de emergencia justificado. Datos mínimos: rol, recurso, acción, alcance, vigencia, motivo. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

Criterios de aceptación y salida. Una matriz de pruebas demuestra que cada rol puede y no puede ejecutar las acciones previstas. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: matriz de permisos, accesos excepcionales y revisiones pendientes; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-003. Alta de Chihuahua**

Propósito y alcance. Registrar unidad canina con identidad única, fotos, microchip opcional, NFC, tutor, veterinario y señas. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

Actores, reglas y datos. Actores principales: tutor, recepción, veterinario. Reglas esenciales: detección de duplicados; tutoría verificable; estado activo/perdido/fallecido. Datos mínimos: UUID, nombre, nacimiento estimado, sexo, peso, pelaje, fotos, identificadores. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

Criterios de aceptación y salida. El alta incompleta queda en borrador; al publicar genera ficha única y etiqueta verificable. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: ficha canina, carné digital y calidad del registro; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-004. Expediente longitudinal**

**Propósito y alcance.** Consolidar episodios, antecedentes, alergias, vacunas, estudios, diagnósticos profesionales, tratamientos y documentos. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: veterinario autorizado, tutor en lectura, auditor. Reglas esenciales: firma y cédula cuando aplique; correcciones por addendum; no borrar evidencias clínicas. Datos mínimos: episodio, fecha, profesional, signos, notas, adjuntos, plan. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada entrada conserva autor, versión y relación temporal; una corrección no sobrescribe el original. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: línea de tiempo, resumen clínico y pendientes; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-WEB-005. Consentimiento y compartición

**Propósito y alcance.** Obtener, limitar y revocar permisos para compartir expediente, ubicación, multimedia y datos comerciales. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor titular, veterinario, privacidad. Reglas esenciales: consentimiento por finalidad; caducidad; revocación prospectiva; evidencia. Datos mínimos: finalidad, destinatario, alcance, fecha, versión, prueba. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. El tutor puede ver quién accedió, retirar permiso y descargar constancia. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: centro de privacidad, historial de accesos y consentimientos; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-WEB-006. Citas y servicios

**Propósito y alcance.** Buscar disponibilidad, reservar, reprogramar, cancelar, lista de espera y check-in. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, prestador, establecimiento. Reglas esenciales: capacidad, depósito, política de cancelación, zona horaria y recurso. Datos mínimos: servicio, profesional, mascota, sede, horario, estado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** No se permiten solapamientos del mismo recurso y toda modificación notifica a las partes. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: agenda, ocupación, ausencias y conversión; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-WEB-007. Vacunas y preventivos

**Propósito y alcance.** Programar calendarios configurables y enviar recordatorios sin sustituir criterio veterinario. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por

entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: veterinario, tutor. Reglas esenciales: protocolo por profesional; advertencia de orientación; evidencia de aplicación. Datos mínimos: producto, lote, fecha, próxima fecha, responsable. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El recordatorio se genera conforme al plan firmado y puede posponerse con motivo. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: cobertura, vencimientos y adherencia; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-WEB-008. NFC de animal

**Propósito y alcance.** Vincular una etiqueta NFC segura a una URL/token rotatorio para identificación por toque. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, personal KOVA, tercero que encuentra al animal. Reglas esenciales: sin datos sensibles en la etiqueta; revocación; vista pública mínima. Datos mínimos: UID lógico, estado, versión, propietario, acción de toque. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Una etiqueta revocada no expone perfil; un toque válido abre contacto seguro sin revelar domicilio. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: toques por zona, etiquetas activas y hallazgos; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-WEB-009. Geocercas IoT

**Propósito y alcance.** Definir zonas seguras, recibir posiciones GNSS y alertar entradas, salidas o ausencia de señal. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, centro de atención. Reglas esenciales: GPS/LTE/BLE, no NFC; ventana anti-falsos positivos; nivel de batería; escalamiento. Datos mínimos: latitud, longitud, precisión, hora, batería, regla. Cada alta, consulta, cambio,

autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Una simulación de salida sostenida dispara alerta dentro del objetivo y muestra precisión y última comunicación. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: mapa, historial limitado, eventos y salud del dispositivo; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-010. Telemetría de collar**

**Propósito y alcance.** Recibir actividad y señales soportadas por hardware, evaluar calidad y generar alertas orientativas. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, veterinario en consulta, soporte IoT. Reglas esenciales: sensor validado; umbral configurable; alerta no diagnóstica; descarte de señal mala. Datos mínimos: métrica, unidad, calidad, firmware, batería, contexto. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. Los datos sin calidad suficiente no activan conclusión clínica; la app muestra bandera y recomendación prudente. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: tendencias, anomalías, batería y cumplimiento de uso; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-011. Emergencia y escalamiento**

**Propósito y alcance.** Presentar acciones rápidas ante pérdida, deterioro o evento crítico y transferir a apoyo humano/local. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, operador, veterinario. Reglas esenciales: prioridad, contactos locales, consentimiento, no prescripción automática. Datos mínimos: evento, ubicación, síntomas declarados, contacto, evidencia. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Desde una alerta crítica se inicia llamada, ruta o caso y queda registrado el acuse. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o

documentales: casos críticos, tiempos de respuesta y resolución; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-012. Catálogo enriquecido**

**Propósito y alcance.** Mantener productos y servicios con contenido completo, cinco imágenes, variantes, compatibilidad, seguridad y garantía. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: proveedor, categoría, merchandising. Reglas esenciales: cinco vistas obligatorias antes de publicar; revisión; vigencia y restricciones. Datos mínimos: SKU, GTIN, categoría, imágenes, precio, impuestos, garantía, atributos. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. Un artículo sin cinco imágenes o datos obligatorios no se publica; se previsualiza en ambos canales. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: calidad de catálogo, rechazos y conversión; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-013. Alternativas inteligentes**

**Propósito y alcance.** Mostrar cinco productos o servicios similares usando necesidad, atributos, disponibilidad y seguridad. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: comprador, vendedor. Reglas esenciales: explicar criterios; distinguir patrocinio; excluir incompatibles o inseguros. Datos mínimos: consulta, atributos, stock, precio, interacción, razón. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada ficha presenta cinco opciones cuando existen y explica diferencias sin afirmar superioridad clínica. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: clics, sustitución, conversión y diversidad; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-014. Búsqueda y descubrimiento**

**Propósito y alcance.** Facilitar texto, voz opcional, filtros, categorías, ubicación y tolerancia a errores. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, vendedor. Reglas esenciales: respeto a consentimiento; resultados disponibles; no ocultar patrocinio. Datos mínimos: consulta, filtros, zona, intención, resultados. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Consultas representativas devuelven resultados relevantes y permiten cambiar filtros sin perder contexto. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: cero resultados, términos, tendencias y conversión; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-015. Carrito y cotización**

**Propósito y alcance.** Unificar carrito entre canales, reservar stock, cotizar servicios y aplicar promociones válidas. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, vendedor. Reglas esenciales: vigencia, límites, impuestos, reserva temporal, no doble descuento. Datos mínimos: líneas, cantidades, sede, promoción, caducidad. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El total siempre desglosa conceptos y el stock se libera al expirar o cancelar. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: abandono, uso de promoción y reserva; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-016. Checkout, pagos y facturación**

**Propósito y alcance.** Cobrar productos, servicios y membresías mediante tokenización, autenticar y conciliar. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, caja, finanzas, pasarela. Reglas esenciales: no almacenar tarjeta completa; idempotencia; impuestos; comprobante; antifraude. Datos mínimos: orden, token, autorización, captura, devolución, factura. Cada

alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Un reintento no duplica cobro; cada transacción concilia con orden y comprobante. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: ventas, rechazos, contracargos y conciliación; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-017. Membresías**

**Propósito y alcance.** Gestionar planes exclusivos, beneficios, ciclos, prueba, renovación, pausa, cancelación y mora. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, atención, finanzas. Reglas esenciales: consentimiento recurrente; aviso previo; prorrateo definido; baja accesible. Datos mínimos: plan, vigencia, medio tokenizado, beneficio, uso, estado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El cliente ve coste, próxima fecha, consumo y puede cancelar conforme a términos. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: MRR, churn, uso y morosidad; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-018. Pedidos y entrega**

**Propósito y alcance.** Orquestar preparación, recogida, envío, prueba de entrega, incidencias y devolución. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, almacén, transportista, atención. Reglas esenciales: promesa por stock/capacidad; cadena de custodia; excepciones. Datos mínimos: orden, paquete, lote/serie, rutas, estados, evidencia. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada transición válida actualiza al cliente; una incidencia abre caso asociado. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: OTIF, retrasos, devoluciones y coste; deberán poder filtrarse, exportarse

según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-019. Inventario multubicación**

**Propósito y alcance.** Controlar existencias disponibles, reservadas, dañadas, cuarentena y tránsito por sede. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: almacén, proveedor, vendedor. Reglas esenciales: movimientos balanceados; conteo; lotes/caducidad; FEFO cuando aplique. Datos mínimos: SKU, ubicación, lote, serie, cantidad, coste, estado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** La existencia calculada coincide con movimientos y los ajustes requieren motivo/aprobación. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: stock, rotación, merma y exactitud; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-020. Carga masiva Excel/CSV**

**Propósito y alcance.** Importar altas y ajustes usando plantilla versionada, validación, vista previa y archivo de errores. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: proveedor, administrador de catálogo/inventario. Reglas esenciales: idempotencia; tamaño máximo; antivirus; codificación; transacción por lote. Datos mínimos: archivo, versión, filas, errores, usuario, hash. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Un archivo válido crea/actualiza lo previsto una sola vez; el inválido no contamina datos y devuelve causas por fila. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: resumen de carga, errores y cambios; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-021. Portal de proveedor**

**Propósito y alcance.** Permitir autogestión de catálogo, inventario, órdenes, SLA, garantías, documentos y liquidaciones. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios

backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: proveedor, comprador KOVA, calidad. Reglas esenciales: aprobación antes de publicar; segregación por empresa; documentos vigentes. Datos mínimos: empresa, productos, costes, órdenes, SLA, incidencias. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. El proveedor sólo visualiza su información y cada cambio crítico pasa por flujo de aprobación. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: scorecard, ventas, cumplimiento y oportunidades; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-022. Trazabilidad de producto**

**Propósito y alcance.** Registrar recepción, almacenamiento, transferencia, venta, garantía, devolución y destino. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: proveedor, almacén, tienda, cliente. Reglas esenciales: evento append-only; NFC/QR; lote/serie; actor y ubicación. Datos mínimos: identificador, evento, fecha, origen, destino, evidencia. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Desde una venta se reconstruye la cadena completa y desde un lote se identifican destinatarios autorizados. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: genealogía, recall y tiempos por etapa; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-023. Punto de venta configurable**

**Propósito y alcance.** Configurar surtido por tipo de establecimiento y opción personalizada sujeta a aprobación final. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: gerente, merchandising, proveedor. Reglas esenciales: plantillas autorizadas; capacidad; zona; margen; bienestar y seguridad. Datos

mínimos: formato, surtido, planograma, reglas, versión, aprobación. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** La sede elige una plantilla o envía personalización; sólo la versión aprobada se activa. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: venta/m², disponibilidad, surtido y cumplimiento; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-024. CRM 360 y percepciones**

**Propósito y alcance.** Consolidar perfil, preferencias declaradas, interacciones, compras, mascotas y percepción con control de privacidad. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, asesor, marketing autorizado. Reglas esenciales: finalidad; minimización; corrección; no inferir atributos protegidos. Datos mínimos: perfil, canales, preferencias, NPS/CSAT, historial, consentimientos. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El asesor ve contexto pertinente y el cliente puede corregir o excluir usos de marketing. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: segmentos consentidos, valor, frecuencia y riesgo de fuga; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-025. Expediente de colaborador**

**Propósito y alcance.** Registrar formación, ventas atribuibles, servicio, reconocimientos, coaching y percepciones contextualizadas. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: colaborador, gerente, RR. HH. autorizado. Reglas esenciales: muestra mínima; derecho de réplica; no decisión laboral sólo algorítmica. Datos mínimos: identidad laboral, metas, ventas, feedback, formación, acciones. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El colaborador comprende sus métricas, aporta comentario y consulta evidencia autorizada. El sistema deberá impedir inconsistencias,

presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: scorecard, progreso, coaching y calidad; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-026. Rating de vendedores**

**Propósito y alcance.** Generar ranking transparente con filtros y normalización por oportunidad, sin exposición indebida. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: gerente, colaborador. Reglas esenciales: mínimo de casos; fraude; periodo; categoría; no atributos protegidos. Datos mínimos: ventas, conversión, satisfacción, devoluciones, muestra. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El ranking muestra fórmula, cobertura y periodo; puntuaciones no comparables se marcan como tales. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: top performers, evolución y consistencia; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-027. Encuestas y voz del cliente**

**Propósito y alcance.** Enviar microencuestas postinteracción, capturar CSAT/NPS/CES y texto, y cerrar acciones. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, experiencia, gerente. Reglas esenciales: frecuencia limitada; anonimato opcional; moderación; consentimiento. Datos mínimos: evento, preguntas, respuestas, sentimiento, caso. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** La encuesta se asocia a interacción sin exigir datos innecesarios y una alerta abre seguimiento. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: CSAT, NPS, CES, temas y cierre; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-028. Redes sociales**

**Propósito y alcance.** Planificar, aprobar, publicar, responder y medir contenido por red y geografía conforme API. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos**. Actores principales: community manager, aprobador, analista. Reglas esenciales: permisos oficiales; calendario; crisis; derechos de contenido. Datos mínimos: cuenta, pieza, ubicación agregada, campaña, respuesta, métricas. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Una publicación requiere aprobación y conserva versión; errores de API se reintentan sin duplicar. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: alcance, interacción, sentimiento y conversión; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-029. Foto a vídeo**

Propósito y alcance. Crear vídeos desde fotos con movimiento, plantilla, música propuesta licenciada o archivo del usuario. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, marketing, moderador. Reglas esenciales: consentimiento; derechos; bienestar; límites; marcas de IA cuando proceda. Datos mínimos: fotos, plantilla, audio, licencia declarada, salida, moderación. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El usuario previsualiza, sustituye música y confirma derechos; la salida respeta formato y privacidad. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: producciones, fallos, uso y denuncias; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-030. Chatbot omnicanal**

**Propósito y alcance.** Resolver navegación, catálogo, pedidos, citas y orientación general con contexto y transferencia humana. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, vendedor, agente, administrador. Reglas esenciales: intenciones permitidas; autenticación para datos; guardrails; no diagnóstico/prescripción. Datos mínimos: conversación, intención, fuente, confianza, acción, consentimiento. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El bot cita fuente interna cuando informa, pide autenticación antes de revelar datos y transfiere casos sensibles. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: contención, precisión, transferencia y satisfacción; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-031. Asistente IA de bienestar**

**Propósito y alcance.** Resumir historial, detectar tendencias para revisión y ofrecer educación con bibliografía aprobada. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, veterinario. Reglas esenciales: RAG; fuente/fecha; incertidumbre; revisión profesional; no diagnóstico. Datos mínimos: consulta, fragmentos, fuente, versión, salida, feedback. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada respuesta de salud incluye límites y fuentes; señales urgentes derivan a atención local. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: calidad, uso de fuentes, escalamiento y feedback; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-032. Biblioteca y novedades**

**Propósito y alcance.** Curar libros, audiolibros, estudios, guías y tecnología/ornamentación con metadatos y derechos. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: editor, veterinario asesor, usuario. Reglas esenciales: fuentes legales; fecha; evidencia; separar publicidad; accesibilidad. Datos mínimos: título, autor, edición, enlace legal, resumen propio, tema. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El contenido muestra procedencia, fecha de revisión y etiqueta comercial o educativa. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: consultas, favoritos, caducidad y cobertura; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-033. Recomendación comercial responsable**

**Propósito y alcance.** Sugerir ofertas relevantes conciliando preferencia, compatibilidad, stock, precio y seguridad. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, vendedor, proveedor. Reglas esenciales: opt-out; explicación; patrocinio; diversidad; no usar salud sensible para publicidad sin base. Datos mínimos: perfil permitido, producto, puntuación, factores, resultado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El usuario puede ver "por qué", ocultar recomendación y cambiar preferencias. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: CTR, conversión, margen, devoluciones y quejas; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-034. KPIs y tableros**

**Propósito y alcance.** Visualizar bienestar, ventas, consumo, inventario, servicio, satisfacción y desempeño en tiempo casi real. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: dirección, gerente, proveedor, vendedor, veterinario. Reglas esenciales: catálogo de métricas; acceso por nivel; latencia indicada; drill-down. Datos mínimos: medida, fórmula, dimensión, meta, umbral, fuente. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada tarjeta muestra definición, última actualización y permite navegar a evidencia autorizada. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: semáforos, tendencias, mapas y alertas; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-WEB-035. Punto de equilibrio y ROI

**Propósito y alcance**. Calcular por proveedor, vendedor, sede y negocio escenarios de contribución, costes y recuperación. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: dirección, finanzas, proveedor autorizado. Reglas esenciales: supuestos visibles; costes directos/indirectos; no garantía; escenarios. Datos mínimos: ingresos, COGS, costes, inversión, periodo, atribución. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El tablero reproduce fórmula, permite sensibilidad y distingue real, presupuesto y pronóstico. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: break-even, ROI, margen, payback y sensibilidad; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-WEB-036. Alertas y tareas

**Propósito y alcance.** Convertir umbrales, riesgos y oportunidades en alertas priorizadas, responsables y planes de acción. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: todos según rol. Reglas esenciales: de duplicación; escalamiento; horario; acuse; SLA. Datos mínimos: evento, severidad, responsable, estado, evidencia, vencimiento. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada alerta crítica tiene acuse y escalamiento; al cerrar exige resultado y evidencia. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: backlog, SLA, recurrencia y eficacia; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-WEB-037. Reportes y exportación

**Propósito y alcance.** Generar reportes por Chihuahua, cliente, colaborador, proveedor, sede y parte interesada. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: usuario autorizado, auditor, dirección. Reglas esenciales: plantillas; filtros; anonimización; marcas de agua; trazabilidad. Datos mínimos: periodo, entidad, métricas, formato, solicitante. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El mismo filtro produce valores coherentes con tablero y registra quién exportó. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: PDF/XLSX/CSV autorizados y suscripciones; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-038. Auditoría y casos**

**Propósito y alcance.** Consultar bitácoras, investigaciones, reclamaciones, privacidad, garantía y bienestar. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: auditor, cumplimiento, atención. Reglas esenciales: inmutabilidad; cadena de custodia; segregación; retención. Datos mínimos: evento, actor, IP/dispositivo, antes/después, caso, evidencia. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Una investigación reconstruye cronología completa sin conceder acceso más amplio del necesario. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: timeline de caso, evidencias y acciones; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-WEB-039. Administración multiempresa**

**Propósito y alcance.** Dar de alta nuevas partes interesadas, marcas, sedes y contratos de datos con aislamiento lógico. La capacidad deberá operar en el portal web y sus servicios backend sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: superadministrador, legal, seguridad. Reglas esenciales: tenant aislado; dominio verificado; DPA; baja y portabilidad. Datos mínimos: organización, sedes, roles, configuración, contrato, estado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Pruebas demuestran ausencia de fuga entre empresas y una baja ejecuta exportación/retención definida. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: tenants, uso, costes y cumplimiento; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### 7.2 Requerimientos no funcionales web

#### RNF-WEB-001. Disponibilidad

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, La disponibilidad mensual del servicio transaccional será al menos 99,90 %, excluyendo mantenimiento anunciado; alertas críticas IoT tendrán canal redundante donde sea contratado. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Despliegue multizona, health checks, balanceo, colas, degradación controlada y runbooks. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Revisar SLI/SLO mensuales, error budget, pruebas de conmutación y reporte de incidentes. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

#### RNF-WEB-002. Rendimiento

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, El percentil 95 de lecturas comunes será <=2 s y de escrituras <=3 s con carga objetivo; búsquedas <=2,5 s y tableros ordinarios <=5 s. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Caché selectiva, índices, paginación, CDN, consultas asíncronas y presupuesto de rendimiento. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pruebas de carga con mezcla realista, volúmenes de 12 meses y reporte p50/p95/p99. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

#### RNF-WEB-003. Escalabilidad

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, La plataforma deberá escalar horizontalmente por tenant y dominio sin rediseño, al menos hasta 10 veces la carga base

definida. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Servicios sin estado, partición, autoscaling, colas y límites por consumidor. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Ensayo gradual 1x, 3x y 10x sin pérdida de datos ni degradación fuera de SLO. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-004. Seguridad de aplicación**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Los controles se alinearán a OWASP ASVS/API Top 10 y eliminarán vulnerabilidades críticas o altas abiertas al lanzamiento. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** MFA, RBAC/ABAC, validación, WAF, límites, secretos rotados, CSP y cabeceras seguras. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** SAST, DAST, SCA, pentest independiente, threat modeling y retest de hallazgos. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-005. Privacidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, El tratamiento aplicará finalidad, proporcionalidad, información, consentimiento cuando corresponda, derechos ARCO y privacidad desde diseño. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Centro de privacidad, minimización, seudonimización, retención y segregación de finalidades. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** DPIA por ubicación/IA, inventario de tratamientos, pruebas de derechos y revisión jurídica. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-006. Cifrado**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Todo tránsito usará TLS moderno y datos sensibles se cifrarán en reposo con gestión de claves y rotación. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Claves separadas por ambiente, secretos en vault y prohibición de secretos en código/logs. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Escaneo de configuración, evidencia KMS/HSM, pruebas de restauración y rotación. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-007. Integridad y auditoría**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Eventos de expediente, pagos, permisos e inventario serán trazables y resistentes a alteración. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Logs append-only, sellado, correlación, reloj sincronizado y separación de administrador/auditor. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Conciliar muestra extrema a extremo y verificar hashes, secuencias y acceso a bitácoras. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-008. Respaldo y recuperación**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, RPO objetivo de 15 min para transacciones y RTO de 4 h para servicio prioritario, sujetos a BIA aprobado. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Backups cifrados, inmutables, geo separados, catálogo y pruebas de consistencia. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Restauración trimestral completa y ejercicios parciales mensuales con evidencia. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de

prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-009. Continuidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Existirán modos manuales y de sólo lectura para venta, citas y consulta crítica durante indisponibilidad. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Runbooks, contactos, comunicación, cola de reingreso y reconciliación postincidente. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Simulacros de pérdida de región, pasarela, IoT y proveedor de identidad. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-010. Accesibilidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, La web cumplirá WCAG 2.2 AA en recorridos críticos, incluyendo teclado, contraste, foco y lector de pantalla. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** HTML semántico, ARIA prudente, textos alternativos y diseño adaptable. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Auditoría automática y manual con usuarios, sin bloqueos críticos. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-011. Usabilidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Al menos 90 % de usuarios representativos completará tareas críticas sin asistencia en pruebas moderadas. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Lenguaje claro, prevención de error, estados visibles, ayuda contextual y consistencia. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Estudios por rol, SUS o métrica equivalente, errores y tiempo de tarea. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-012. Compatibilidad web**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Se soportarán las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari al liberar. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Progressive enhancement, feature detection y política publicada de navegadores. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Matriz automatizada y manual en resoluciones objetivo. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-013. Interoperabilidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, APIs versionadas usarán contratos OpenAPI, webhooks firmados y formatos documentados. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Idempotency keys, correlation IDs, manejo estándar de errores y deprecación anunciada. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Contract testing, pruebas de compatibilidad hacia atrás y sandbox de socios. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-014. Calidad de datos**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Campos críticos tendrán validación, catálogo, linaje y métricas; duplicados de identidad se gestionarán. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** MDM, diccionario, stewardship, cuarentena y flujos de corrección. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Reglas de completitud, unicidad, validez y conciliación con umbrales por dominio. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-015. Observabilidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Métricas, logs y trazas correlacionadas cubrirán experiencia, negocio, seguridad e integraciones. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** OpenTelemetry o equivalente, dashboards, SLO y alertas con baja fatiga. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pruebas de alerta sintética y seguimiento desde UI hasta dependencia. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-016. Mantenibilidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Código modular, documentado y cubierto por pruebas permitirá sustitución de proveedores. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Clean architecture, ADR, feature flags, IaC y estándares de desarrollo. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Quality gates, cobertura de rutas críticas, complejidad y revisión de arquitectura. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-017. Despliegue**

**Exigencia**. Para el portal web y el backend común, CI/CD promoverá artefactos firmados e inmutables con rollback y separación de ambientes. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** GitOps/IaC, escaneo, canary/blue-green y segregación de permisos. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Ensayo de rollback, control de aprobaciones y SBOM por versión. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-018. Localización**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, La solución usará español de México, MXN, zona horaria configurable y formatos locales, preparada para i18n. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Recursos externos, UTC interno y reglas locales configurables. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pruebas de fechas, impuestos, monedas, pluralización y horario de verano. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-019. Retención y borrado**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Cada tipo de dato tendrá plazo, bloqueo legal, anonimización o eliminación verificable. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Políticas por dominio, legal hold, borrado en réplicas/backups según diseño. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Muestreo de trabajos de retención y trazabilidad de solicitudes de baja. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-020. IA y MLOps**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Modelos, prompts, corpus y evaluaciones estarán versionados; se medirán precisión, groundedness, sesgo y seguridad. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** RAG, guardrails, registro, revisión humana, límites de herramientas y kill switch. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Golden sets, pruebas adversarias, evaluación humana y rollback de versión. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-021. Coste operable**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, La arquitectura medirá coste por tenant, orden, conversación IA y dispositivo, con presupuestos y alertas. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Etiquetado, cuotas, caché, modelos por nivel y apagado de recursos ociosos. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** FinOps mensual, pruebas de límites y análisis de anomalías. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-022. Sostenibilidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Se optimizarán transferencia, cómputo, almacenamiento y retención sin comprometer seguridad o bienestar. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Compresión, ciclos de vida, consultas eficientes y procesamiento por lotes. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Indicadores de consumo por carga y revisión de mejoras por versión. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-023. Soportabilidad**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Operación contará con runbooks, consola, diagnósticos y trazas protegidas para resolver incidentes. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Health dashboard, códigos de error, feature flags y acceso just-in-time. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Ejercicios de nivel 1-3, tiempo medio de diagnóstico y calidad de escalamiento. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-024. Cumplimiento de pagos**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, El alcance PCI se minimizará usando tokenización y páginas/campos alojados por pasarela certificada. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** No almacenar PAN/CVV, segmentación, antifraude y conciliación. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Attestation del proveedor, diagramas de flujo de tarjeta y escaneo requerido. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-WEB-025. Gobierno de terceros**

**Exigencia.** Para el portal web y el backend común, Todo SDK/API/proveedor tendrá evaluación, contrato, SLA, privacidad, salida y monitorización. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Abstracciones, DPA, límites, circuit breakers y plan de portabilidad. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Registro de terceros, revisión anual, evidencias y pruebas de sustitución prioritaria. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

### 7.3 Módulos web y reportes visuales

**MOD-01. Gobierno, tenants e IAM**

Configura empresas, sedes, marcas, roles, contratos, consentimientos, MFA y revisiones. Separa información por organización y permite incorporar interesados futuros mediante alta controlada. Incluye bitácora, acceso de emergencia justificado y baja con portabilidad.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: usuarios activos; MFA; permisos excepcionales; accesos por recurso; tenants y

sedes. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

**MOD-02. Expediente canino 360**

Ofrece ficha, línea de vida, consultas, vacunas, estudios, hábitos, peso, actividad, documentos, celebraciones y relaciones. Diferencia información declarada del tutor, medición de dispositivo y anotación profesional. Permite resumen, evolución y compartición acotada.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: completitud; alertas preventivas; evolución de peso/actividad; expedientes sin revisión; eventos. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

**MOD-03. Veterinarios y prestadores**

Mantiene credenciales, sedes, especialidades, disponibilidad, expedientes atendidos, documentos y calidad de servicio. Los accesos dependen de relación y consentimiento, y las correcciones se realizan por addendum. Facilita continuidad sin abrir toda la base.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: citas; ocupación; continuidad; satisfacción; tiempos; documentación vigente. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

**MOD-04. Tutores y CRM**

Integra datos de contacto, preferencias, mascotas, interacciones, compras, consentimientos y percepciones. Presenta una vista útil sin mezclar marketing con finalidades clínicas. Permite derechos y corrección desde un centro de privacidad.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: retención; frecuencia; valor; satisfacción; consentimiento; riesgo de abandono. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

**MOD-05. NFC e identidad física**

Administra tags asignados a animales, productos, colaboradores y puntos de venta, su ciclo, revocación y experiencias por toque. La etiqueta contiene token mínimo y dirige a autorización en servidor. Las métricas se agregan para evitar vigilancia indebida.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: tags activos; tasa de lectura; toques por experiencia; fallos; revocaciones. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

**MOD-06. IoT, mapas y geocercas**

Gestiona collar, firmware, conectividad, precisión, batería, zonas seguras y reglas. Muestra última posición con antigüedad y calidad, no una certeza ficticia. Escala salidas, pérdida de señal y batería baja mediante notificaciones y casos.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: dispositivos online; batería; falsas alertas; latencia; eventos por geocerca. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-07. Bienestar y alertas

Consolida actividad, señales soportadas, hábitos y cambios para orientar observación. Usa umbrales configurables y marca datos de mala calidad. Ante señales urgentes dirige a atención veterinaria local y no receta.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: tendencias; adherencia; alertas; acuse; derivación; calidad de señal. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-08. Citas y servicios

Publica servicios, disponibilidad, recursos, depósitos, lista de espera, check-in y cierre. Conecta la prestación con expediente, cobro, satisfacción y desempeño sin obligar a revelar más datos de los necesarios. Gestiona reprogramaciones y ausencia.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: ocupación; no-show; conversión; ciclo; satisfacción; ingreso por hora. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-09. Catálogo y merchandising

Gobierna taxonomía, cinco imágenes, variantes, seguridad, composición, compatibilidad, garantía y enriquecimiento. Permite plantillas de surtido por establecimiento y diseño personalizado aprobado. Versiona cada publicación y promoción.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: completitud; tiempo de alta; rechazo; conversión; devoluciones; disponibilidad. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-10. Comercio y checkout

Incluye búsqueda, cinco similares, carrito, promociones, orden, pago tokenizado, factura, entrega, devolución y garantía. Mantiene totales transparentes y stock reservado. Facilita venta asistida y autoservicio con la misma regla.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: conversión; abandono; ticket; margen; rechazo de pago; devolución. Toda

visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-11. Membresías y fidelización

Define planes, beneficios, cuotas, pruebas, renovaciones, pausas y cancelación. Mide uso real y rentabilidad sin crear barreras engañosas de salida. Puede emitir puntos o beneficios con caducidad explícita y libro de movimientos.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: MRR; churn; ARPU; mora; uso; coste de beneficio; LTV. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-12. Inventario y abastecimiento

Controla stock por ubicación, lote, serie, estado, reservas, transferencias, conteos, compras y recepción. Admite Excel/CSV/API con plantilla y errores. Dispara reposición por demanda, cobertura y SLA del proveedor.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: exactitud; días de inventario; quiebres; merma; rotación; fill rate. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-13. Trazabilidad y garantías

Construye una cronología del producto desde proveedor a usuario final, con NFC/QR, lotes, evidencias y responsables. Permite recall, devolución y análisis de causa. Relaciona garantía con condición, fecha y proveedor.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: tiempo de ciclo; incidencias por lote; garantías; recalls; cadena completa. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-14. Proveedores y ROI

Ofrece portal, scorecard, catálogo, órdenes, documentos, liquidación, costes, punto de equilibrio y ROI. Los cálculos muestran fórmula, periodo, atribución y sensibilidad. Permite planes de mejora y evaluación objetiva.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: OTIF; defectos; margen; break-even; ROI; payback; incidencias. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-15. Punto de venta y establecimientos

Configura surtido, planograma, stock, caja, servicios, vendedores, campañas y personalización autorizada. Compara sede con pares equivalentes y distingue ventas, margen y coste. El semáforo muestra situación, causa y acción.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: ventas/m²; conversión; margen; stock; NPS; coste; semáforo. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-16. Colaboradores y vendedores

Mantiene expediente de desempeño con ventas, formación, servicio, preferencias declaradas del cliente, devoluciones y coaching. El rating exige muestra y contexto y ofrece derecho de réplica. No infiere rasgos protegidos ni automatiza sanciones.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: meta; conversión; CSAT; devoluciones; formación; ranking normalizado. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-17. Satisfacción y casos

Lanza microencuestas tras eventos, mide CSAT, NPS y CES, clasifica temas y abre acciones. Une percepción con producto, proveedor, vendedor y sede, respetando anonimato. Cierra el ciclo y mide reincidencia.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: CSAT; NPS; CES; respuesta; tiempo de cierre; recurrencia; promotores. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-18. Redes sociales y geointeligencia

Planea contenido, aprobación, publicación, mensajes y campañas usando conectores permitidos. Mapea señales geográficas agregadas y atribuye conversiones con cautela. Integra escucha, crisis, derechos y calendario.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: alcance; engagement; sentimiento; respuesta; leads; conversión; zona. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-19. Estudio multimedia

Convierte fotos autorizadas en vídeos con movimiento, música licenciada propuesta o subida con declaración de derechos. Incluye previsualización, formatos, moderación y privacidad. Evita contenido que estrese o explote al animal.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: vídeos; finalización; compartidos; denuncias; licencia; coste IA. Toda visualización

mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-20. Chatbot y atención

Centraliza intenciones, respuestas, acciones, autenticación, fuentes y transferencia a agente. Mantiene contexto sin exponer datos, y separa conversación clínica, comercial y soporte. Aprende mediante evaluación aprobada, no de forma automática en producción.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: contención; FCR; precisión; transferencia; AHT; CSAT; incidentes. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-21. IA, conocimiento y biblioteca

Gestiona corpus aprobado, bibliografía, estudios, novedades, prompts, modelos y evaluaciones. Devuelve citas y fecha, identifica incertidumbre y separa evidencia de publicidad. Permite revisión veterinaria y editorial.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: groundedness; cobertura; actualidad; escalamiento; coste; feedback. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-22. Analítica y unidad canina

Combina bienestar, consumo y servicio por Chihuahua con filtros seguros. Visualiza estado actual, evolución, recomendaciones prudentes y coste de atención, sin reducir al animal a ingreso. Agrega cohortes con anonimización.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: bienestar; adherencia; consumo; recurrencia; coste; riesgos; cohortes. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-23. Finanzas y rentabilidad

Consolida ventas, COGS, gastos, comisiones, devoluciones, inversión y presupuesto. Calcula contribución, punto de equilibrio, ROI, payback y escenarios para proveedor, vendedor, sede y negocio. Hace visibles supuestos y calidad de datos.

**Reportes y visuales**. Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: ingresos; margen; EBITDA operativo configurado; ROI; payback; variación. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

### MOD-24. Reportes, auditoría y cumplimiento

Genera paquetes por entidad, suscripciones, exportación autorizada, bitácoras, casos ARCO y evidencia. Aplica marcas de agua y retención. Permite rastrear cada cifra a su fuente y versión.

**Reportes y visuales.** Tablero con tarjetas, tendencia, semáforo, distribución y detalle; KPIs mínimos: reportes; exportaciones; accesos; solicitudes; hallazgos; SLA de cumplimiento. Toda visualización mostrará periodo, filtros, definición, última actualización, calidad de dato, meta y acción sugerida; el acceso al detalle dependerá del rol.

## 8. Aplicación móvil Android e iOS

La aplicación móvil ofrecerá recorridos de uso diario y contextual: identidad, NFC, ubicación, alertas, expediente resumido, citas, compras, membresía, contenido, encuestas y soporte. Se desarrollará con paridad funcional definida, componentes nativos para NFC, ubicación, notificaciones y seguridad, y una capa compartida únicamente donde no degrade accesibilidad, rendimiento ni políticas de cada plataforma.

### 8.1 Requerimientos funcionales móviles

#### RF-MOB-001. Identidad y acceso

**Propósito y alcance**. Crear cuentas, inicio de sesión, MFA adaptativa, recuperación y sesiones por dispositivo. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, veterinario, colaborador, administrador, proveedor. Reglas esenciales: correo/teléfono verificados; bloqueo progresivo; consentimiento de términos versionado. Datos mínimos: identidad, rol, empresa, establecimiento, medios verificados. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Dado un usuario válido, accede sólo a los menús y datos autorizados; una revocación surte efecto en la siguiente solicitud. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: bitácora de accesos, sesiones activas y alertas de riesgo; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

#### RF-MOB-002. Roles y delegaciones

**Propósito y alcance.** Administrar permisos por rol, organización, establecimiento, expediente, finalidad y vigencia. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos**. Actores principales: administrador de seguridad, dueño del dato, auditor. Reglas esenciales: denegación por defecto; separación de funciones; acceso de

emergencia justificado. Datos mínimos: rol, recurso, acción, alcance, vigencia, motivo. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. Una matriz de pruebas demuestra que cada rol puede y no puede ejecutar las acciones previstas. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: matriz de permisos, accesos excepcionales y revisiones pendientes; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-003. Alta de Chihuahua**

**Propósito y alcance.** Registrar unidad canina con identidad única, fotos, microchip opcional, NFC, tutor, veterinario y señas. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, recepción, veterinario. Reglas esenciales: detección de duplicados; tutoría verificable; estado activo/perdido/fallecido. Datos mínimos: UUID, nombre, nacimiento estimado, sexo, peso, pelaje, fotos, identificadores. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El alta incompleta queda en borrador; al publicar genera ficha única y etiqueta verificable. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: ficha canina, carné digital y calidad del registro; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-004. Expediente longitudinal**

**Propósito y alcance**. Consolidar episodios, antecedentes, alergias, vacunas, estudios, diagnósticos profesionales, tratamientos y documentos. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: veterinario autorizado, tutor en lectura, auditor. Reglas esenciales: firma y cédula cuando aplique; correcciones por addendum; no borrar evidencias clínicas. Datos mínimos: episodio, fecha, profesional, signos, notas, adjuntos, plan. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada entrada conserva autor, versión y relación temporal; una corrección no sobrescribe el original. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: línea de tiempo, resumen clínico y pendientes; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-005. Consentimiento y compartición**

**Propósito y alcance.** Obtener, limitar y revocar permisos para compartir expediente, ubicación, multimedia y datos comerciales. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos**. Actores principales: tutor titular, veterinario, privacidad. Reglas esenciales: consentimiento por finalidad; caducidad; revocación prospectiva; evidencia. Datos mínimos: finalidad, destinatario, alcance, fecha, versión, prueba. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El tutor puede ver quién accedió, retirar permiso y descargar constancia. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: centro de privacidad, historial de accesos y consentimientos; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-006. Citas y servicios**

**Propósito y alcance.** Buscar disponibilidad, reservar, reprogramar, cancelar, lista de espera y check-in. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, prestador, establecimiento. Reglas esenciales: capacidad, depósito, política de cancelación, zona horaria y recurso. Datos mínimos: servicio, profesional, mascota, sede, horario, estado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** No se permiten solapamientos del mismo recurso y toda modificación notifica a las partes. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: agenda, ocupación, ausencias y conversión; deberán poder filtrarse,

exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-007. Vacunas y preventivos**

**Propósito y alcance.** Programar calendarios configurables y enviar recordatorios sin sustituir criterio veterinario. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: veterinario, tutor. Reglas esenciales: protocolo por profesional; advertencia de orientación; evidencia de aplicación. Datos mínimos: producto, lote, fecha, próxima fecha, responsable. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El recordatorio se genera conforme al plan firmado y puede posponerse con motivo. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: cobertura, vencimientos y adherencia; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-008. NFC de animal**

**Propósito y alcance.** Vincular una etiqueta NFC segura a una URL/token rotatorio para identificación por toque. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, personal KOVA, tercero que encuentra al animal. Reglas esenciales: sin datos sensibles en la etiqueta; revocación; vista pública mínima. Datos mínimos: UID lógico, estado, versión, propietario, acción de toque. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Una etiqueta revocada no expone perfil; un toque válido abre contacto seguro sin revelar domicilio. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: toques por zona, etiquetas activas y hallazgos; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-009. Geocercas IoT**

**Propósito y alcance.** Definir zonas seguras, recibir posiciones GNSS y alertar entradas, salidas o ausencia de señal. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e

iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, centro de atención. Reglas esenciales: GPS/LTE/BLE, no NFC; ventana anti-falsos positivos; nivel de batería; escalamiento. Datos mínimos: latitud, longitud, precisión, hora, batería, regla. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. Una simulación de salida sostenida dispara alerta dentro del objetivo y muestra precisión y última comunicación. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: mapa, historial limitado, eventos y salud del dispositivo; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-010. Telemetría de collar**

**Propósito y alcance.** Recibir actividad y señales soportadas por hardware, evaluar calidad y generar alertas orientativas. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, veterinario en consulta, soporte IoT. Reglas esenciales: sensor validado; umbral configurable; alerta no diagnóstica; descarte de señal mala. Datos mínimos: métrica, unidad, calidad, firmware, batería, contexto. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Los datos sin calidad suficiente no activan conclusión clínica; la app muestra bandera y recomendación prudente. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: tendencias, anomalías, batería y cumplimiento de uso; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-011. Emergencia y escalamiento**

Propósito y alcance. Presentar acciones rápidas ante pérdida, deterioro o evento crítico y transferir a apoyo humano/local. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, operador, veterinario. Reglas esenciales: prioridad, contactos locales, consentimiento, no prescripción automática. Datos

mínimos: evento, ubicación, síntomas declarados, contacto, evidencia. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Desde una alerta crítica se inicia llamada, ruta o caso y queda registrado el acuse. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: casos críticos, tiempos de respuesta y resolución; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-012. Catálogo enriquecido**

**Propósito y alcance.** Mantener productos y servicios con contenido completo, cinco imágenes, variantes, compatibilidad, seguridad y garantía. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: proveedor, categoría, merchandising. Reglas esenciales: cinco vistas obligatorias antes de publicar; revisión; vigencia y restricciones. Datos mínimos: SKU, GTIN, categoría, imágenes, precio, impuestos, garantía, atributos. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Un artículo sin cinco imágenes o datos obligatorios no se publica; se previsualiza en ambos canales. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: calidad de catálogo, rechazos y conversión; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-013. Alternativas inteligentes**

**Propósito y alcance.** Mostrar cinco productos o servicios similares usando necesidad, atributos, disponibilidad y seguridad. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: comprador, vendedor. Reglas esenciales: explicar criterios; distinguir patrocinio; excluir incompatibles o inseguros. Datos mínimos: consulta, atributos, stock, precio, interacción, razón. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada ficha presenta cinco opciones cuando existen y explica diferencias sin afirmar superioridad clínica. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: clics, sustitución, conversión y diversidad; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-014. Búsqueda y descubrimiento**

**Propósito y alcance.** Facilitar texto, voz opcional, filtros, categorías, ubicación y tolerancia a errores. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, vendedor. Reglas esenciales: respeto a consentimiento; resultados disponibles; no ocultar patrocinio. Datos mínimos: consulta, filtros, zona, intención, resultados. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Consultas representativas devuelven resultados relevantes y permiten cambiar filtros sin perder contexto. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: cero resultados, términos, tendencias y conversión; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-015. Carrito y cotización**

**Propósito y alcance.** Unificar carrito entre canales, reservar stock, cotizar servicios y aplicar promociones válidas. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, vendedor. Reglas esenciales: vigencia, límites, impuestos, reserva temporal, no doble descuento. Datos mínimos: líneas, cantidades, sede, promoción, caducidad. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El total siempre desglosa conceptos y el stock se libera al expirar o cancelar. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: abandono, uso de promoción y reserva; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-016. Checkout, pagos y facturación**

**Propósito y alcance.** Cobrar productos, servicios y membresías mediante tokenización, autenticar y conciliar. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, caja, finanzas, pasarela. Reglas esenciales: no almacenar tarjeta completa; idempotencia; impuestos; comprobante; antifraude. Datos mínimos: orden, token, autorización, captura, devolución, factura. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Un reintento no duplica cobro; cada transacción concilia con orden y comprobante. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: ventas, rechazos, contracargos y conciliación; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-017. Membresías**

**Propósito y alcance.** Gestionar planes exclusivos, beneficios, ciclos, prueba, renovación, pausa, cancelación y mora. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, atención, finanzas. Reglas esenciales: consentimiento recurrente; aviso previo; prorrateo definido; baja accesible. Datos mínimos: plan, vigencia, medio tokenizado, beneficio, uso, estado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El cliente ve coste, próxima fecha, consumo y puede cancelar conforme a términos. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: MRR, churn, uso y morosidad; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-018. Pedidos y entrega**

**Propósito y alcance.** Orquestar preparación, recogida, envío, prueba de entrega, incidencias y devolución. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, almacén, transportista, atención. Reglas esenciales: promesa por stock/capacidad; cadena de custodia; excepciones. Datos mínimos: orden, paquete, lote/serie, rutas, estados, evidencia. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada transición válida actualiza al cliente; una incidencia abre caso asociado. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: OTIF, retrasos, devoluciones y coste; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-MOB-019. Inventario multubicación

**Propósito y alcance.** Controlar existencias disponibles, reservadas, dañadas, cuarentena y tránsito por sede. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: almacén, proveedor, vendedor. Reglas esenciales: movimientos balanceados; conteo; lotes/caducidad; FEFO cuando aplique. Datos mínimos: SKU, ubicación, lote, serie, cantidad, coste, estado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** La existencia calculada coincide con movimientos y los ajustes requieren motivo/aprobación. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: stock, rotación, merma y exactitud; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-MOB-020. Carga masiva Excel/CSV

**Propósito y alcance.** Importar altas y ajustes usando plantilla versionada, validación, vista previa y archivo de errores. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: proveedor, administrador de catálogo/inventario. Reglas esenciales: idempotencia; tamaño máximo; antivirus; codificación; transacción por lote. Datos mínimos: archivo, versión, filas, errores, usuario, hash. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Un archivo válido crea/actualiza lo previsto una sola vez; el inválido no contamina datos y devuelve causas por fila. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: resumen de carga, errores y cambios; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-021. Portal de proveedor**

**Propósito y alcance.** Permitir autogestión de catálogo, inventario, órdenes, SLA, garantías, documentos y liquidaciones. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: proveedor, comprador KOVA, calidad. Reglas esenciales: aprobación antes de publicar; segregación por empresa; documentos vigentes. Datos mínimos: empresa, productos, costes, órdenes, SLA, incidencias. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El proveedor sólo visualiza su información y cada cambio crítico pasa por flujo de aprobación. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: scorecard, ventas, cumplimiento y oportunidades; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-022. Trazabilidad de producto**

**Propósito y alcance.** Registrar recepción, almacenamiento, transferencia, venta, garantía, devolución y destino. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: proveedor, almacén, tienda, cliente. Reglas esenciales: evento append-only; NFC/QR; lote/serie; actor y ubicación. Datos mínimos: identificador, evento, fecha, origen, destino, evidencia. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Desde una venta se reconstruye la cadena completa y desde un lote se identifican destinatarios autorizados. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: genealogía, recall y tiempos por etapa; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-MOB-023. Punto de venta configurable

**Propósito y alcance.** Configurar surtido por tipo de establecimiento y opción personalizada sujeta a aprobación final. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: gerente, merchandising, proveedor. Reglas esenciales: plantillas autorizadas; capacidad; zona; margen; bienestar y seguridad. Datos mínimos: formato, surtido, planograma, reglas, versión, aprobación. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** La sede elige una plantilla o envía personalización; sólo la versión aprobada se activa. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: venta/m², disponibilidad, surtido y cumplimiento; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-MOB-024. CRM 360 y percepciones

**Propósito y alcance.** Consolidar perfil, preferencias declaradas, interacciones, compras, mascotas y percepción con control de privacidad. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, asesor, marketing autorizado. Reglas esenciales: finalidad; minimización; corrección; no inferir atributos protegidos. Datos mínimos: perfil, canales, preferencias, NPS/CSAT, historial, consentimientos. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El asesor ve contexto pertinente y el cliente puede corregir o excluir usos de marketing. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: segmentos consentidos, valor, frecuencia y riesgo de fuga; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-MOB-025. Expediente de colaborador

**Propósito y alcance.** Registrar formación, ventas atribuibles, servicio, reconocimientos, coaching y percepciones contextualizadas. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar

fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: colaborador, gerente, RR. HH. autorizado. Reglas esenciales: muestra mínima; derecho de réplica; no decisión laboral sólo algorítmica. Datos mínimos: identidad laboral, metas, ventas, feedback, formación, acciones. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. El colaborador comprende sus métricas, aporta comentario y consulta evidencia autorizada. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: scorecard, progreso, coaching y calidad; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-026. Rating de vendedores**

**Propósito y alcance.** Generar ranking transparente con filtros y normalización por oportunidad, sin exposición indebida. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos**. Actores principales: gerente, colaborador. Reglas esenciales: mínimo de casos; fraude; periodo; categoría; no atributos protegidos. Datos mínimos: ventas, conversión, satisfacción, devoluciones, muestra. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El ranking muestra fórmula, cobertura y periodo; puntuaciones no comparables se marcan como tales. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: top performers, evolución y consistencia; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-027. Encuestas y voz del cliente**

**Propósito y alcance.** Enviar microencuestas postinteracción, capturar CSAT/NPS/CES y texto, y cerrar acciones. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

Ac**tores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, experiencia, gerente. Reglas esenciales: frecuencia limitada; anonimato opcional; moderación; consentimiento. Datos mínimos: evento, preguntas, respuestas, sentimiento, caso. Cada alta, consulta, cambio,

autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** La encuesta se asocia a interacción sin exigir datos innecesarios y una alerta abre seguimiento. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: CSAT, NPS, CES, temas y cierre; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-028. Redes sociales**

**Propósito y alcance.** Planificar, aprobar, publicar, responder y medir contenido por red y geografía conforme API. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: community manager, aprobador, analista. Reglas esenciales: permisos oficiales; calendario; crisis; derechos de contenido. Datos mínimos: cuenta, pieza, ubicación agregada, campaña, respuesta, métricas. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. Una publicación requiere aprobación y conserva versión; errores de API se reintentan sin duplicar. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: alcance, interacción, sentimiento y conversión; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-029. Foto a vídeo**

**Propósito y alcance.** Crear vídeos desde fotos con movimiento, plantilla, música propuesta licenciada o archivo del usuario. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, marketing, moderador. Reglas esenciales: consentimiento; derechos; bienestar; límites; marcas de IA cuando proceda. Datos mínimos: fotos, plantilla, audio, licencia declarada, salida, moderación. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El usuario previsualiza, sustituye música y confirma derechos; la salida respeta formato y privacidad. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas

visuales o documentales: producciones, fallos, uso y denuncias; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-030. Chatbot omnicanal**

**Propósito y alcance.** Resolver navegación, catálogo, pedidos, citas y orientación general con contexto y transferencia humana. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, vendedor, agente, administrador. Reglas esenciales: intenciones permitidas; autenticación para datos; guardrails; no diagnóstico/prescripción. Datos mínimos: conversación, intención, fuente, confianza, acción, consentimiento. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. El bot cita fuente interna cuando informa, pide autenticación antes de revelar datos y transfiere casos sensibles. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: contención, precisión, transferencia y satisfacción; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-031. Asistente IA de bienestar**

**Propósito y alcance.** Resumir historial, detectar tendencias para revisión y ofrecer educación con bibliografía aprobada. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: tutor, veterinario. Reglas esenciales: RAG; fuente/fecha; incertidumbre; revisión profesional; no diagnóstico. Datos mínimos: consulta, fragmentos, fuente, versión, salida, feedback. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada respuesta de salud incluye límites y fuentes; señales urgentes derivan a atención local. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: calidad, uso de fuentes, escalamiento y feedback; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-032. Biblioteca y novedades**

**Propósito y alcance.** Curar libros, audiolibros, estudios, guías y tecnología/ornamentación con metadatos y derechos. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS,

con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: editor, veterinario asesor, usuario. Reglas esenciales: fuentes legales; fecha; evidencia; separar publicidad; accesibilidad. Datos mínimos: título, autor, edición, enlace legal, resumen propio, tema. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. El contenido muestra procedencia, fecha de revisión y etiqueta comercial o educativa. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: consultas, favoritos, caducidad y cobertura; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-033. Recomendación comercial responsable**

**Propósito y alcance.** Sugerir ofertas relevantes conciliando preferencia, compatibilidad, stock, precio y seguridad. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: cliente, vendedor, proveedor. Reglas esenciales: opt-out; explicación; patrocinio; diversidad; no usar salud sensible para publicidad sin base. Datos mínimos: perfil permitido, producto, puntuación, factores, resultado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El usuario puede ver "por qué", ocultar recomendación y cambiar preferencias. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: CTR, conversión, margen, devoluciones y quejas; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-034. KPIs y tableros**

**Propósito y alcance.** Visualizar bienestar, ventas, consumo, inventario, servicio, satisfacción y desempeño en tiempo casi real. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: dirección, gerente, proveedor, vendedor, veterinario. Reglas esenciales: catálogo de métricas; acceso por nivel; latencia indicada; drill-down. Datos mínimos: medida, fórmula, dimensión, meta, umbral, fuente. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Cada tarjeta muestra definición, última actualización y permite navegar a evidencia autorizada. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: semáforos, tendencias, mapas y alertas; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-035. Punto de equilibrio y ROI**

**Propósito y alcance.** Calcular por proveedor, vendedor, sede y negocio escenarios de contribución, costes y recuperación. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: dirección, finanzas, proveedor autorizado. Reglas esenciales: supuestos visibles; costes directos/indirectos; no garantía; escenarios. Datos mínimos: ingresos, COGS, costes, inversión, periodo, atribución. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El tablero reproduce fórmula, permite sensibilidad y distingue real, presupuesto y pronóstico. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: break-even, ROI, margen, payback y sensibilidad; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-036. Alertas y tareas**

**Propósito y alcance.** Convertir umbrales, riesgos y oportunidades en alertas priorizadas, responsables y planes de acción. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: todos según rol. Reglas esenciales: de duplicación; escalamiento; horario; acuse; SLA. Datos mínimos: evento, severidad, responsable, estado, evidencia, vencimiento. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

Criterios de aceptación y salida. Cada alerta crítica tiene acuse y escalamiento; al cerrar exige resultado y evidencia. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: backlog, SLA, recurrencia y eficacia; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-037. Reportes y exportación**

**Propósito y alcance.** Generar reportes por Chihuahua, cliente, colaborador, proveedor, sede y parte interesada. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: usuario autorizado, auditor, dirección. Reglas esenciales: plantillas; filtros; anonimización; marcas de agua; trazabilidad. Datos mínimos: periodo, entidad, métricas, formato, solicitante. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** El mismo filtro produce valores coherentes con tablero y registra quién exportó. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: PDF/XLSX/CSV autorizados y suscripciones; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

**RF-MOB-038. Auditoría y casos**

Propósito y alcance. Consultar bitácoras, investigaciones, reclamaciones, privacidad, garantía y bienestar. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: auditor, cumplimiento, atención. Reglas esenciales: inmutabilidad; cadena de custodia; segregación; retención. Datos mínimos: evento, actor, IP/dispositivo, antes/después, caso, evidencia. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida.** Una investigación reconstruye cronología completa sin conceder acceso más amplio del necesario. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: timeline de caso, evidencias y acciones; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

### RF-MOB-039. Administración multiempresa

**Propósito y alcance.** Dar de alta nuevas partes interesadas, marcas, sedes y contratos de datos con aislamiento lógico. La capacidad deberá operar en la aplicación móvil Android e iOS, con adaptación a permisos, sensores y patrones de cada sistema sin duplicar fuentes maestras y conservará una única versión transaccional por entidad. El resultado esperado es un flujo verificable, trazable y comprensible para los perfiles autorizados.

**Actores, reglas y datos.** Actores principales: superadministrador, legal, seguridad. Reglas esenciales: tenant aislado; dominio verificado; DPA; baja y portabilidad. Datos mínimos: organización, sedes, roles, configuración, contrato, estado. Cada alta, consulta, cambio, autorización, rechazo y excepción generará sello de tiempo, usuario, canal, motivo y evidencia asociada.

**Criterios de aceptación y salida**. Pruebas demuestran ausencia de fuga entre empresas y una baja ejecuta exportación/retención definida. El sistema deberá impedir inconsistencias, presentar mensajes accionables, permitir reintento seguro y registrar el resultado. Salidas visuales o documentales: tenants, uso, costes y cumplimiento; deberán poder filtrarse, exportarse según permisos y compararse por periodo, establecimiento, proveedor y unidad de negocio canino.

## 8.2 Requerimientos no funcionales móviles

### RNF-MOB-001. Paridad controlada

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Android e iOS ofrecerán los mismos resultados de negocio críticos, documentando diferencias justificadas por hardware o política. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Design system común, adaptadores nativos y feature flags coordinadas. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Matriz de paridad por versión y pruebas E2E en ambos sistemas. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

### RNF-MOB-002. Versiones soportadas

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Se soportarán versiones de SO que cubran la base objetivo aprobada, con política pública y telemetría de adopción. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Minimum SDK/Deployment Target gobernados y actualización periódica. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de

caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Pruebas en matriz de dispositivos/OS y revisión trimestral de cobertura. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-003. Rendimiento móvil**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Inicio caliente <=2 s p95, interacción común <=1 s percibida y ANR/hang dentro de umbral aprobado. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Lazy loading, caché, compresión, paginación y trabajo fuera del hilo principal. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Firebase/telemetría equivalente, benchmarks y pruebas en gama media. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-004. Estabilidad**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, La tasa de sesiones libres de crash será >=99,7 % y las regresiones críticas bloquearán liberación. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles**. Manejo de excepciones, circuit breakers y rollout gradual. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Crash analytics simbolizado, pruebas beta y quality gate. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-005. Modo sin conexión**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, La app mostrará datos permitidos en caché y encolará acciones seguras, indicando antigüedad y sincronización. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Base cifrada, outbox, idempotencia y política por tipo de dato. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Pruebas avión, red intermitente, conflicto y reintento. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-006. Sincronización**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Conflictos se resolverán por regla de dominio, nunca silenciosamente para expediente, stock o pagos. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Version vectors/ETag, merge explícito y servidor autoritativo. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Escenarios concurrentes entre web y móviles con trazabilidad. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-007. Seguridad móvil**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, La aplicación se alineará con OWASP MASVS en almacenamiento, criptografía, autenticación, red, plataforma, código, resiliencia y privacidad. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles**. Keystore/Keychain, certificate pinning evaluado, biometría local y no secretos embebidos. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** MASTG, SAST/SCA, pruebas de manipulación y pentest. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-008. Privacidad de permisos**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Ubicación, cámara, fotos, micrófono, Bluetooth, NFC y notificaciones se pedirán justo a tiempo y con finalidad clara. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Minimización, fallback funcional y centro de permisos. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Pruebas de denegación/revocación y revisión de etiquetas de privacidad. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-009. Protección de ubicación**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, La ubicación precisa y en segundo plano sólo se usará cuando la función lo necesite y el usuario lo autorice. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Precisión adaptable, ventanas, cifrado, agregación y pausa visible. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Auditoría de eventos, retención y comportamiento en background. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-010. Batería y datos**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, El seguimiento administrará frecuencia por riesgo, movimiento y batería para evitar consumo excesivo. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles**. Geofencing nativo, batching, BLE eficiente y backoff. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pruebas de 24 h por perfiles y reporte de MB/batería. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-011. NFC interoperable**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, La lectura/escritura permitida funcionará según capacidades reales de cada dispositivo y tendrá alternativa QR/código. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** NDEF seguro, deep links/universal links y tokens rotatorios. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Matriz de tags, orientaciones, fundas y modelos representativos. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-012. Notificaciones**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Alertas críticas, transaccionales y comerciales tendrán canales/categorías, preferencia y deduplicación. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** APNs/FCM, colapso, prioridad prudente y bandeja interna. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pruebas foreground/background, zona horaria y revocación. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-013. Accesibilidad móvil**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Recorridos críticos cumplirán WCAG 2.2 AA y guías de accesibilidad nativas. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Semántica nativa, foco, targets adecuados y no depender sólo del color. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** VoiceOver/TalkBack, tamaños dinámicos, contraste y switch access. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-014. Usabilidad con una mano**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Acciones frecuentes serán alcanzables, legibles y seguras en movilidad, con confirmación en operaciones irreversibles. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Navegación simple, bottom actions, estados y guardado de borrador. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pruebas contextuales con usuarios y métricas de error. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-015. Biometría**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Biometría podrá desbloquear sesión local, pero no sustituirá autorización del servidor ni se almacenará dato biométrico. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** APIs nativas, tokens cortos y revocación remota. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pruebas de fallback, cambio de biometría y dispositivo comprometido. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-016. Multimedia**

**Exigencia.** Para la aplicación Android e iOS, Fotos, audio y vídeo se comprimirán con calidad y privacidad configurables, eliminando metadatos no necesarios. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Carga reanudable, antivirus, límites y procesamiento asíncrono. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pruebas de tamaño, orientación, red pobre y permisos. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-017. Compatibilidad dispositivo**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, La app detectará capacidades NFC/BLE/GPS/cámara y explicará alternativas sin bloquear funciones no relacionadas. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles**. Capability checks, configuración remota y degradación elegante. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia**. Device farm y pruebas físicas representativas. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-018. Distribución**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Versiones estarán firmadas y se publicarán mediante canales oficiales con staged rollout y retirada remota de funciones. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** CI/CD móvil, SBOM, notas de versión y gestión de certificados. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Verificación de firma, tracks beta y rollback/kill switch. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-019. Políticas de tienda**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Metadatos, privacidad, eliminación de cuenta, compras y permisos cumplirán políticas vigentes de Apple y Google. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Privacy manifests/labels, Data Safety y enlaces internos. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Checklist previo a envío y revisión legal/producto por release. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-020. Telemetría respetuosa**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Analítica recogerá sólo eventos necesarios, evitará contenido sensible y respetará opt-out cuando aplique. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles**. Allowlist, seudonimización, sampling y retención corta. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Comparar esquema declarado con tráfico real y SDKs. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-021. Recuperación de cuenta/dispositivo**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Cambio o pérdida de teléfono permitirá revocar sesiones y restaurar relación sin exponer expediente. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Verificación reforzada, lista de sesiones y soporte antifraude. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Simulacros de número reciclado, robo y cambio de dispositivo. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-022. Calidad de release**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Cada compilación pasará pruebas unitarias, integración, UI, accesibilidad, seguridad y regresión en flujos críticos. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Quality gates, test data sintético y feature flags. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Reporte automatizado y aprobación basada en riesgo. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-023. Observabilidad móvil**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Crash, latencia, red, batería, sincronización y embudo se medirán por versión y dispositivo sin capturar datos sensibles. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Trazas depuradas, IDs correlacionados y símbolos protegidos. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Dashboards y alertas por regresión tras rollout. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-024. Localización móvil**

**Exigencia**. Para la aplicación Android e iOS, Textos, formatos, accesibilidad y ayuda estarán localizados, sin cadenas incrustadas ni truncamiento. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles.** Catálogo de recursos, ICU y revisión lingüística. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Pseudo-localización, tamaños de letra y capturas por plataforma. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

**RNF-MOB-025. Soporte y diagnóstico**

**Exigencia.** Para la aplicación Android e iOS, El usuario podrá enviar diagnóstico consentido, consultar estado y contactar agente con contexto controlado. Este requisito se aplicará a interfaz, API, integraciones, trabajos programados, telemetría e infraestructura, con objetivos medibles y responsables definidos.

**Diseño y controles**. Logs locales rotados, redacción, upload expreso y códigos de correlación. Las excepciones deberán documentarse mediante análisis de riesgo, fecha de caducidad, propietario y control compensatorio. Ningún ambiente productivo podrá depender de credenciales compartidas ni de configuraciones manuales no versionadas.

**Verificación y evidencia.** Caso de prueba de soporte sin exposición de secretos. La aceptación exigirá resultados reproducibles, evidencias de prueba, umbrales aprobados y registro de incidencias. Los indicadores se revisarán en tableros operativos y ejecutivos, con alerta antes de incumplir el nivel de servicio.

### 8.3 Módulos móviles y reportes visuales

**MOD-MOB-01. Gobierno, tenants e IAM**

Configura empresas, sedes, marcas, roles, contratos, consentimientos, MFA y revisiones. Separa información por organización y permite incorporar interesados futuros mediante alta

controlada. Incluye bitácora, acceso de emergencia justificado y baja con portabilidad. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: usuarios activos; MFA; permisos excepcionales; accesos por recurso; tenants y sedes. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

**MOD-MOB-02. Expediente canino 360**

Ofrece ficha, línea de vida, consultas, vacunas, estudios, hábitos, peso, actividad, documentos, celebraciones y relaciones. Diferencia información declarada del tutor, medición de dispositivo y anotación profesional. Permite resumen, evolución y compartición acotada. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles**. Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: completitud; alertas preventivas; evolución de peso/actividad; expedientes sin revisión; eventos. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

**MOD-MOB-03. Veterinarios y prestadores**

Mantiene credenciales, sedes, especialidades, disponibilidad, expedientes atendidos, documentos y calidad de servicio. Los accesos dependen de relación y consentimiento, y las correcciones se realizan por addendum. Facilita continuidad sin abrir toda la base. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: citas; ocupación; continuidad; satisfacción; tiempos; documentación vigente. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

**MOD-MOB-04. Tutores y CRM**

Integra datos de contacto, preferencias, mascotas, interacciones, compras, consentimientos y percepciones. Presenta una vista útil sin mezclar marketing con finalidades clínicas. Permite derechos y corrección desde un centro de privacidad. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: retención; frecuencia; valor; satisfacción; consentimiento; riesgo de abandono. El usuario

podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-05. NFC e identidad física

Administra tags asignados a animales, productos, colaboradores y puntos de venta, su ciclo, revocación y experiencias por toque. La etiqueta contiene token mínimo y dirige a autorización en servidor. Las métricas se agregan para evitar vigilancia indebida. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: tags activos; tasa de lectura; toques por experiencia; fallos; revocaciones. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-06. IoT, mapas y geocercas

Gestiona collar, firmware, conectividad, precisión, batería, zonas seguras y reglas. Muestra última posición con antigüedad y calidad, no una certeza ficticia. Escala salidas, pérdida de señal y batería baja mediante notificaciones y casos. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles**. Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: dispositivos online; batería; falsas alertas; latencia; eventos por geocerca. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-07. Bienestar y alertas

Consolida actividad, señales soportadas, hábitos y cambios para orientar observación. Usa umbrales configurables y marca datos de mala calidad. Ante señales urgentes dirige a atención veterinaria local y no receta. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: tendencias; adherencia; alertas; acuse; derivación; calidad de señal. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-08. Citas y servicios

Publica servicios, disponibilidad, recursos, depósitos, lista de espera, check-in y cierre. Conecta la prestación con expediente, cobro, satisfacción y desempeño sin obligar a revelar más datos de los necesarios. Gestiona reprogramaciones y ausencia. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones

masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: ocupación; no-show; conversión; ciclo; satisfacción; ingreso por hora. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-09. Catálogo y merchandising

Gobierna taxonomía, cinco imágenes, variantes, seguridad, composición, compatibilidad, garantía y enriquecimiento. Permite plantillas de surtido por establecimiento y diseño personalizado aprobado. Versiona cada publicación y promoción. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: completitud; tiempo de alta; rechazo; conversión; devoluciones; disponibilidad. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-10. Comercio y checkout

Incluye búsqueda, cinco similares, carrito, promociones, orden, pago tokenizado, factura, entrega, devolución y garantía. Mantiene totales transparentes y stock reservado. Facilita venta asistida y autoservicio con la misma regla. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: conversión; abandono; ticket; margen; rechazo de pago; devolución. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-11. Membresías y fidelización

Define planes, beneficios, cuotas, pruebas, renovaciones, pausas y cancelación. Mide uso real y rentabilidad sin crear barreras engañosas de salida. Puede emitir puntos o beneficios con caducidad explícita y libro de movimientos. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: MRR; churn; ARPU; mora; uso; coste de beneficio; LTV. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-12. Inventario y abastecimiento

Controla stock por ubicación, lote, serie, estado, reservas, transferencias, conteos, compras y recepción. Admite Excel/CSV/API con plantilla y errores. Dispara reposición por demanda, cobertura y SLA del proveedor. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: exactitud; días de inventario; quiebres; merma; rotación; fill rate. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

**MOD-MOB-13. Trazabilidad y garantías**

Construye una cronología del producto desde proveedor a usuario final, con NFC/QR, lotes, evidencias y responsables. Permite recall, devolución y análisis de causa. Relaciona garantía con condición, fecha y proveedor. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: tiempo de ciclo; incidencias por lote; garantías; recalls; cadena completa. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

**MOD-MOB-14. Proveedores y ROI**

Ofrece portal, scorecard, catálogo, órdenes, documentos, liquidación, costes, punto de equilibrio y ROI. Los cálculos muestran fórmula, periodo, atribución y sensibilidad. Permite planes de mejora y evaluación objetiva. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: OTIF; defectos; margen; break-even; ROI; payback; incidencias. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

**MOD-MOB-15. Punto de venta y establecimientos**

Configura surtido, planograma, stock, caja, servicios, vendedores, campañas y personalización autorizada. Compara sede con pares equivalentes y distingue ventas, margen y coste. El semáforo muestra situación, causa y acción. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: ventas/m²; conversión; margen; stock; NPS; coste; semáforo. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

MOD-MOB-16. Colaboradores y vendedores

Mantiene expediente de desempeño con ventas, formación, servicio, preferencias declaradas del cliente, devoluciones y coaching. El rating exige muestra y contexto y ofrece derecho de réplica. No infiere rasgos protegidos ni automatiza sanciones. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: meta; conversión; CSAT; devoluciones; formación; ranking normalizado. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-17. Satisfacción y casos

Lanza microencuestas tras eventos, mide CSAT, NPS y CES, clasifica temas y abre acciones. Une percepción con producto, proveedor, vendedor y sede, respetando anonimato. Cierra el ciclo y mide reincidencia. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: CSAT; NPS; CES; respuesta; tiempo de cierre; recurrencia; promotores. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-18. Redes sociales y geointeligencia

Planea contenido, aprobación, publicación, mensajes y campañas usando conectores permitidos. Mapea señales geográficas agregadas y atribuye conversiones con cautela. Integra escucha, crisis, derechos y calendario. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: alcance; engagement; sentimiento; respuesta; leads; conversión; zona. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-19. Estudio multimedia

Convierte fotos autorizadas en vídeos con movimiento, música licenciada propuesta o subida con declaración de derechos. Incluye previsualización, formatos, moderación y privacidad. Evita contenido que estrese o explote al animal. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: vídeos; finalización; compartidos; denuncias; licencia; coste IA. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-20. Chatbot y atención

Centraliza intenciones, respuestas, acciones, autenticación, fuentes y transferencia a agente. Mantiene contexto sin exponer datos, y separa conversación clínica, comercial y soporte. Aprende mediante evaluación aprobada, no de forma automática en producción. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: contención; FCR; precisión; transferencia; AHT; CSAT; incidentes. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-21. IA, conocimiento y biblioteca

Gestiona corpus aprobado, bibliografía, estudios, novedades, prompts, modelos y evaluaciones. Devuelve citas y fecha, identifica incertidumbre y separa evidencia de publicidad. Permite revisión veterinaria y editorial. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: groundedness; cobertura; actualidad; escalamiento; coste; feedback. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-22. Analítica y unidad canina

Combina bienestar, consumo y servicio por Chihuahua con filtros seguros. Visualiza estado actual, evolución, recomendaciones prudentes y coste de atención, sin reducir al animal a ingreso. Agrega cohortes con anonimización. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: bienestar; adherencia; consumo; recurrencia; coste; riesgos; cohortes. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

### MOD-MOB-23. Finanzas y rentabilidad

Consolida ventas, COGS, gastos, comisiones, devoluciones, inversión y presupuesto. Calcula contribución, punto de equilibrio, ROI, payback y escenarios para proveedor, vendedor, sede y negocio. Hace visibles supuestos y calidad de datos. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: ingresos; margen; EBITDA operativo configurado; ROI; payback; variación. El usuario podrá

profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

**MOD-MOB-24. Reportes, auditoría y cumplimiento**

Genera paquetes por entidad, suscripciones, exportación autorizada, bitácoras, casos ARCO y evidencia. Aplica marcas de agua y retención. Permite rastrear cada cifra a su fuente y versión. En móvil se priorizarán tarjetas, cronologías, mapas, escaneo, notificaciones y acciones rápidas; las configuraciones masivas o diagnósticos complejos abrirán vistas simplificadas o se reservarán al portal según rol.

**Reportes móviles.** Resumen con estado, tendencia, meta y alertas accionables para: reportes; exportaciones; accesos; solicitudes; hallazgos; SLA de cumplimiento. El usuario podrá profundizar sólo en datos autorizados y recibirá una explicación breve de fórmula, periodo y frescura.

## 9. Modelo de datos mínimo y trazabilidad

| Entidad maestra | Relaciones críticas | Controles |
|---|---|---|
| **Chihuahua** | tutores, veterinarios, dispositivos, episodios, citas, órdenes, eventos | UUID; versiones; consentimiento; estado; fusión controlada |
| **Persona** | roles, organizaciones, consentimientos, interacciones, pagos tokenizados | identidad verificada; finalidad; ARCO; segregación |
| **Organización /sede** | usuarios, catálogo, stock, caja, campañas, proveedores | tenant; contratos; configuración; aislamiento |
| **Producto/servicio** | proveedor, imágenes, variantes, lotes, inventario, garantía | aprobación; cinco imágenes; versión; trazabilidad |
| **Orden/transacción** | cliente, líneas, sede, vendedor, pagos, entrega, devolución | idempotencia; libro mayor; conciliación |
| **Evento IoT/NFC** | animal/tag/dispositivo, tiempo, ubicación/calidad, regla | retención; precisión; firma; anti-replay |
| **Interacción/ satisfacción** | canal, actor, objeto, encuesta, caso, acción | muestra; anonimato; evidencia; cierre |

| Entidad maestra | Relaciones críticas | Controles |
|---|---|---|
| Métrica | fórmula, fuente, dimensión, objetivo, umbral, responsable | catálogo; linaje; versión; actualización |

Cada evento transaccional deberá responder quién, qué, cuándo, dónde lógico, sobre qué entidad, con qué autorización, cuál era el valor anterior y cuál fue el resultado. Las relaciones permitirán reconstruir la vida del Chihuahua, la cadena del producto y el recorrido de la venta sin conceder acceso indiscriminado a todos los dominios.

## 10. Modelo de KPIs, gráficos y semáforo ejecutivo

| Ámbito | KPI y fórmula base | Visual | Semáforo orientativo |
|---|---|---|---|
| **Bienestar** | Adherencia = acciones preventivas completadas / programadas | línea y anillo | Verde >=90%; ámbar 75-89%; rojo <75%, parametrizable por profesional |
| **Ubicación IoT** | Disponibilidad = minutos con señal válida / minutos esperados | timeline y mapa | Verde >=98%; ámbar 95-97,9%; rojo <95% |
| **Comercio** | Conversión = compras / sesiones con intención | embudo y tendencia | Contra meta y banda de control, no umbral universal |
| **Inventario** | Exactitud = unidades coincidentes / unidades contadas | barra y heatmap | Verde >=98%; ámbar 95-97,9%; rojo <95% |
| **Proveedor** | OTIF = entregas completas a tiempo / entregas | scorecard | Verde >=95%; ámbar 90-94,9%; rojo <90% |
| **Vendedor** | Índice compuesto ponderado y publicado | radar y ranking | Muestra mínima y normalización por oportunidad obligatorias |
| **Satisfacción** | CSAT = respuestas positivas / respuestas válidas | tendencia y temas | Meta por tipo de interacción; mostrar n y tasa de respuesta |

| Ámbito | KPI y fórmula base | Visual | Semáforo orientativo |
|---|---|---|---|
| **Rentabilidad** | Margen contribución = ingresos - costes variables | waterfall | Verde sobre meta; ámbar dentro de tolerancia; rojo bajo límite |
| **Punto equilibrio** | Costes fijos / contribución unitaria | línea de cruce | Mostrar distancia actual, fecha proyectada y supuestos |
| **ROI** | (beneficio neto atribuible - inversión) / inversión | tarjeta y sensibilidad | No prometer rendimientos; mostrar escenarios y confianza |

La propuesta gráfica de "buen camino" combinará un semáforo general con cinco pilares ponderados: bienestar, cliente, operación, finanzas y riesgo. El color jamás ocultará el dato: mostrará valor, meta, tendencia, calidad, causa principal y tres acciones priorizadas. Los pesos serán configurables y aprobados; una alerta crítica de bienestar, seguridad o privacidad podrá bloquear el color verde global aunque el resultado financiero sea favorable.

**11. Reglas específicas de IA y chatbot**

**1. Clasificación de riesgo.** Las respuestas se clasificarán como informativas, transaccionales, comerciales, veterinarias sensibles o de emergencia. Las dos últimas activarán límites, mensajes de seguridad y transferencia; la IA no emitirá diagnóstico ni dosis. La evidencia de implementación formará parte del expediente técnico y de la aceptación del producto.

**2. Fuentes y RAG.** El conocimiento se recuperará de un corpus aprobado con propietario, licencia, fecha de revisión y versión. La respuesta citará la fuente utilizable y reconocerá cuando no exista suficiente respaldo. La evidencia de implementación formará parte del expediente técnico y de la aceptación del producto.

**3. Herramientas seguras.** Crear cita, consultar pedido o modificar preferencia exige autenticación, autorización y confirmación. El modelo no ejecutará pagos, devolución o cambio clínico irreversible sin flujo determinista. La evidencia de implementación formará parte del expediente técnico y de la aceptación del producto.

**4. Privacidad.** Prompts y logs evitarán datos innecesarios, se redaccionarán y tendrán retención definida. El contenido no se reutilizará para entrenamiento sin base y consentimiento aplicables. La evidencia de implementación formará parte del expediente técnico y de la aceptación del producto.

**5. Evaluación.** Se mantendrán conjuntos de prueba por intención, raza, lenguaje, urgencia y comercio. Se medirán exactitud, groundedness, rechazo correcto, escalamiento, sesgo,

toxicidad y coste. La evidencia de implementación formará parte del expediente técnico y de la aceptación del producto.

**6. Recomendación.** Los rankings comerciales separarán relevancia orgánica, disponibilidad y patrocinio. Salud, localización o expediente no se usarán para publicidad personalizada sin base específica y control del titular. La evidencia de implementación formará parte del expediente técnico y de la aceptación del producto.

**7. Explicabilidad.** Cada alerta o recomendación mostrará factores principales, datos faltantes, fecha y acción sugerida. El usuario podrá reportar error y pedir revisión humana. La evidencia de implementación formará parte del expediente técnico y de la aceptación del producto.

**8. Gobierno.** Cambios de modelo, prompt, corpus, umbral o proveedor pasarán por versionado, pruebas, aprobación, despliegue gradual y rollback. Existirá interruptor para deshabilitar funciones de riesgo. La evidencia de implementación formará parte del expediente técnico y de la aceptación del producto.

## 12. Criterios de aceptación integral

**CA-01. Trazabilidad E2E:** alta de Chihuahua, consentimiento, consulta, recomendación, cita, servicio, venta, inventario, pago, encuesta y reporte quedan correlacionados sin exponer perfiles no autorizados. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-02. Prueba NFC/IoT:** el toque identifica mediante token; una geocerca se demuestra con GPS/LTE o teléfono y muestra precisión, batería y última conexión. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-03. Inventario:** una plantilla válida de 1.000 filas importa una sola vez; una inválida devuelve errores por fila y no modifica registros rechazados. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-04. Catálogo:** producto publicado contiene cinco imágenes, garantía, atributos, stock y cinco similares cuando existen; no disponible no puede prometer entrega inmediata. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-05. IA:** preguntas clínicas de prueba producen orientación con fuentes y límites o escalamiento; nunca dosis ni diagnóstico autónomo. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-06. Pagos:** reintentos no duplican cargos, conciliación enlaza orden-transacción-factura y devolución actualiza saldos. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado

esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-07. Privacidad:** usuario ejerce acceso, rectificación, cancelación u oposición conforme flujo validado; revocaciones bloquean acceso posterior. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-08. Desempeño:** ranking muestra fórmula, periodo, muestra y derecho de réplica; no usa características protegidas. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-09. Accesibilidad:** tareas críticas pasan evaluación WCAG/VoiceOver/TalkBack sin defectos bloqueantes. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

**CA-10. Recuperación:** restauración cumple RPO/RTO aprobados y mantiene integridad de eventos y permisos. La prueba tendrá precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, evidencia, responsable y severidad de defecto; no se aceptará sólo una demostración visual sin validación de reglas y excepciones.

## 13. Beneficios esperados

**1. Expediente longitudinal accesible con autorización y continuidad entre profesionales.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**2. Identificación rápida mediante NFC sin publicar datos sensibles.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**3. Alerta de geocerca técnicamente viable mediante GPS/BLE/LTE.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**4. Detección temprana de cambios para observación y consulta, sin diagnóstico automático.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**5. Mayor cumplimiento de preventivos, citas y seguimientos.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**6. Experiencia unificada entre web, app y establecimiento.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**7. Búsqueda y compra más simples mediante cinco vistas y cinco alternativas.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**8. Menos sobreventa gracias a stock reservado y conciliado.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**9. Carga masiva que reduce captura manual y errores de proveedor.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**10. Trazabilidad de producto, garantía, devolución y recall.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**11. Ingresos recurrentes gobernados mediante membresías transparentes.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**12. Pagos y facturación conciliables con menor exposición de tarjeta.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**13. Mejor servicio por CRM consentido y contexto útil.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**14. Feedback accionable asociado a vendedor, sede, proveedor y producto.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**15. Desarrollo justo del colaborador con métricas, contexto y réplica.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**16. Visibilidad objetiva de proveedor, establecimiento y punto de venta**. El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia,

propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**17. Punto de equilibrio, ROI y sensibilidad con supuestos explícitos.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**18. Redes sociales coordinadas y medición geográfica agregada. El** beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**19. Atención 24/7 para intenciones permitidas y escalamiento humano.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**20. Biblioteca y orientación con fuentes y fecha.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**21. Contenido multimedia creativo con licencias y bienestar.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**22. Alertas convertidas en tareas con responsable y SLA.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**23. Reportes consistentes por cada parte interesada autorizada.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**24. Aislamiento multiempresa que permite crecer con gobierno.** El beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

**25. Arquitectura modular que reduce dependencia de un proveedor. El** beneficio deberá asociarse antes del despliegue a una línea base, indicador, meta, frecuencia, propietario y método de atribución, evitando declarar causalidad cuando sólo exista correlación.

## 14. Conclusiones

KOVA debe construirse como un ecosistema de datos y decisiones, no como dos aplicaciones aisladas.

El portal web y la app móvil compartirán identidad, reglas, APIs y trazabilidad, mientras sus interfaces se especializarán: la web en gobierno y operación compleja, y el móvil en contexto, sensores, alertas y autoservicio.

El alcance propuesto cubre cada actor, desde el Chihuahua y su tutor hasta veterinarios, vendedores, proveedores, establecimientos y futuras partes interesadas.

La corrección arquitectónica más importante es reservar NFC para identificación e interacción de proximidad, y utilizar GPS/GNSS, BLE y conectividad para ubicación y sensorística.

Esta separación evita promesas peligrosas y permite criterios de aceptación reales. Asimismo, la IA aportará resumen, búsqueda, recomendaciones y asistencia, pero bajo fuentes, incertidumbre, registro y supervisión; la responsabilidad clínica seguirá en profesionales veterinarios.

**El éxito dependerá de gobernar el dato, medir resultados y cerrar acciones.** La plataforma deberá demostrar menor fragmentación, mejor exactitud de inventario, mayor satisfacción, respuesta más rápida, adopción sostenible y rentabilidad responsable, preservando privacidad y bienestar incluso cuando entren en tensión con una oportunidad comercial.

## 15. Supuestos, exclusiones y decisiones pendientes

Este documento es especificación de producto y arquitectura de referencia, no dictamen médico, jurídico, fiscal ni certificación del hardware.

NOM-004-SSA3-2012 regula expedientes clínicos humanos; su estructura puede inspirar integridad documental, pero no debe declararse automáticamente aplicable a veterinaria. El marco zoosanitario y profesional concreto deberá validarse.

La frecuencia y exactitud de ubicación, autonomía y signos dependen del collar, red, entorno, tamaño y ajuste; se requiere piloto de bienestar y validación técnica.

Los umbrales de KPIs son propuestas y deben calibrarse con línea base de KOVA; no garantizan rentabilidad.

La música propuesta deberá provenir de biblioteca licenciada. La música subida exige declaración de derechos y mecanismo de retirada.

El término "unidad de negocio canino" se usará para análisis integrado, manteniendo decisiones de bienestar como restricción prioritaria.

Se definirán en descubrimiento: volúmenes, sedes, integraciones, pasarelas, ERP/POS, hardware, proveedores de mapas, mensajes, nube y SLA comercial.

## 16. Fuentes y marco de referencia consultado

**1. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.** Cámara de Diputados, texto vigente consultado el 9 de septiembre de 2026. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

**2. Normas Oficiales Mexicanas en salud animal.** SENASICA, listado oficial consultado el 9 de septiembre de 2026. https://www.gob.mx/senasica/documentos/normatividad-en-materia-de-salud-animal

**3. NOM-004-SSA3-2012.** Diario Oficial de la Federación; referencia para disciplina documental humana, no afirmación de aplicabilidad veterinaria. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787

**4. OWASP MASVS.** Estándar de verificación de seguridad móvil, consultado el 9 de septiembre de 2026. https://mas.owasp.org/MASVS/

**5. OWASP API Security Project.** Riesgos de autorización, autenticación, propiedades y consumo de recursos en API. https://owasp.org/www-project-api-security/

**6. Apple App Privacy Details.** Declaración de prácticas de privacidad y terceros para App Store. https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/

**7. Apple User Privacy and Data Use.** Información de permisos y seguimiento en ecosistema Apple. https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/

**8. Limitaciones prácticas NFC.** TapTrack, documento técnico sobre rango breve; consultado el 9 de septiembre de 2026. https://taptrack.com/practical-nfc-range-limitations/

**Nota de uso de fuentes.** La normativa, las políticas de tiendas y las APIs de terceros pueden cambiar. Antes de contratación, publicación y salida a producción se requiere verificación jurídica y técnica vigente, así como revisión veterinaria de contenidos, umbrales y hardware.

Anexo A. Matriz de priorización sugerida

| Fase | Capacidades | Criterio de salida |
|---|---|---|
| **MVP seguro** | IAM, Chihuahua, expediente base, consentimiento, citas, catálogo, stock, checkout, pagos, NFC identidad, chatbot limitado | Flujos E2E, privacidad, seguridad, conciliación y operación manual de contingencia. |
| **Piloto IoT** | Collar, GPS/BLE/LTE, geocercas, batería, alertas, telemetría con calidad | Validación de precisión, falsas alertas, autonomía, bienestar y soporte. |
| **Omnicanal** | POS, proveedores, trazabilidad, membresías, encuestas, desempeño | Exactitud de inventario, cadena completa, reglas de rating y conciliación. |
| **Inteligencia** | RAG, biblioteca, recomendaciones, KPIs, ROI, redes, multimedia | Evaluación IA, linaje de métricas, derechos de contenido y adopción. |

| Fase | Capacidades | Criterio de salida |
|---|---|---|
| **Escala** | Multiempresa, automatización, optimización, expansión territorial | SLO, costes unitarios, aislamiento, recuperación y contrato de datos. |

**Anexo B. Definición de terminado por requisito y sus criterios de validación y asegurarse cumplir con los aspectos solicitados**

1. Historia y reglas aprobadas
2. Diseño accesible validado
3. Modelo y migración de datos
4. API y contrato versionado
5. Código revisado y SBOM
6. Pruebas unitarias, integración y E2E
7. Pruebas de seguridad y privacidad
8. Observabilidad y alertas
9. Documentación y runbook
10. Formación y soporte
11. Criterios de aceptación con evidencia
12. Sin defectos críticos/altos abiertos o con excepción formal